



دانشکده مهندسی کامپیوتر

شبکه‌های کامپیوتری

مسعود صبائی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی‌تکنیک تهران)

لایه شبکه – صفحه کنترل

لایه شبکه – صفحه کنترل

فهرست مطالب:

- معرفی وظایف لایه شبکه – صفحه کنترل
- کلیات مسیریابی
- الگوریتم‌های مسیریابی
 - الگوریتم وضعیت لینک (Link State)
 - الگوریتم بردار فاصله (Distance Vector)
- مسیریابی در شبکه اینترنت
 - مسیریابی سلسله مراتبی دو سطحی
 - پروتکل‌های مسیریابی داخل دامنه
 - پروتکل‌های مسیریابی بین دامنه‌ای
- پروتکل مدیریت لایه IP – ICMP
- مدیریت شبکه‌های کامپیوتری
 - کلیات و مفاهیم پایه
 - پروتکل SNMP
 - پروتکل NETCONF

لایه شبکه – صفحه کنترل

دو وظیفه اصلی لایه شبکه

صفحه داده: جلورانی (forwarding) بسته‌ها

- هدایت بسته بر روی مسیر تعیین شده در جدول جلورانی
- انتقال بسته از لینک ورودی مسیریاب به لینک خروجی مناسب مسیریاب

صفحه کنترل: مسیریابی (routing) و مدیریت

- تعیین مسیری که بسته‌ها باید از گره مبدأ به گره مقصد طی کنند.

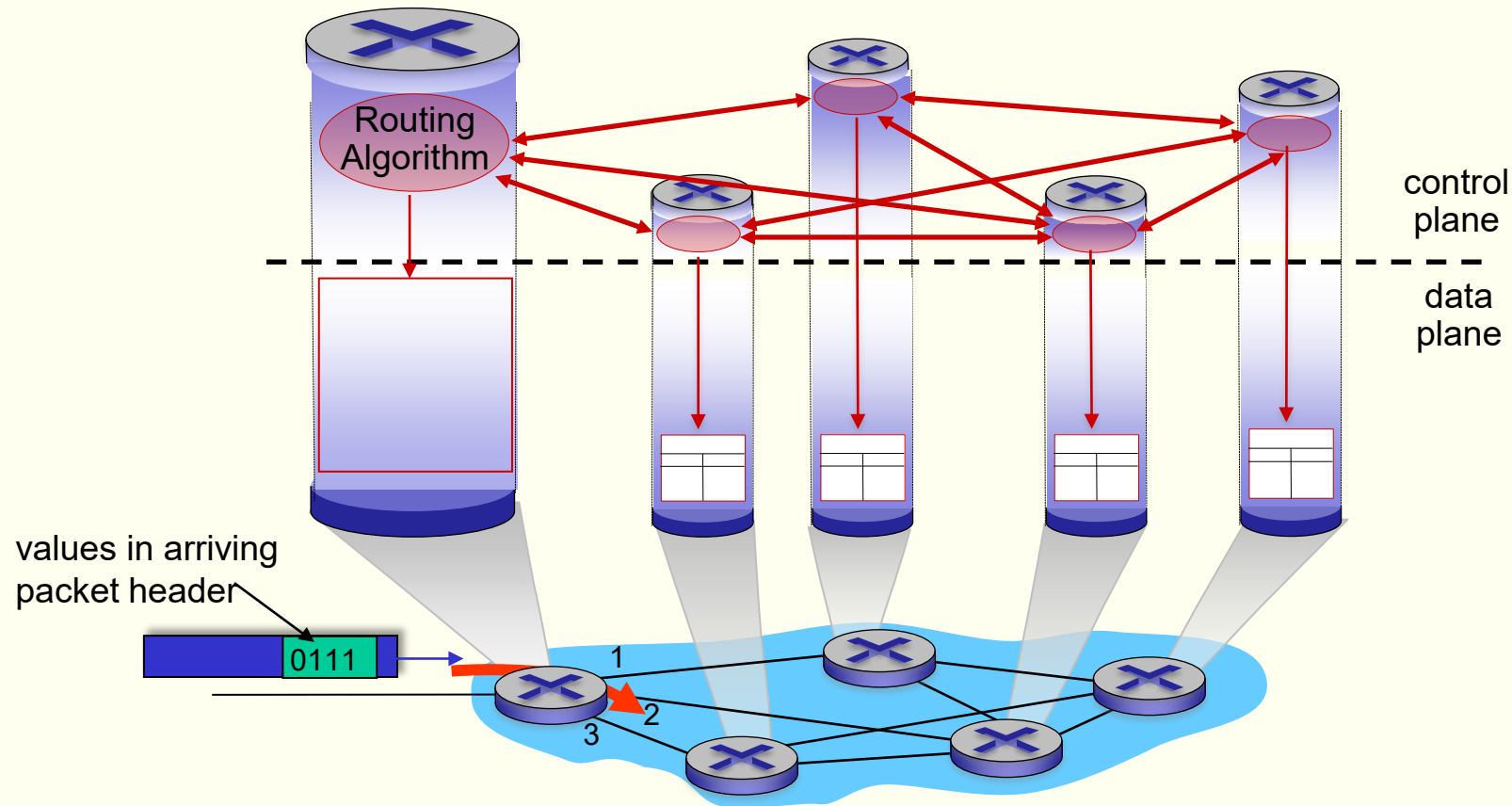
دو رویکرد برای ایجاد صفحه کنترل شبکه:

- کنترل توزیع شده به ازای هر مسیریاب (روش متداول و سنتی)
- کنترل متمرکز منطقی (شبکه سازی نرم افزار محور)

لایه شبکه - صفحه کنترل

صفحه کنترل به ازای هر مسیریاب:

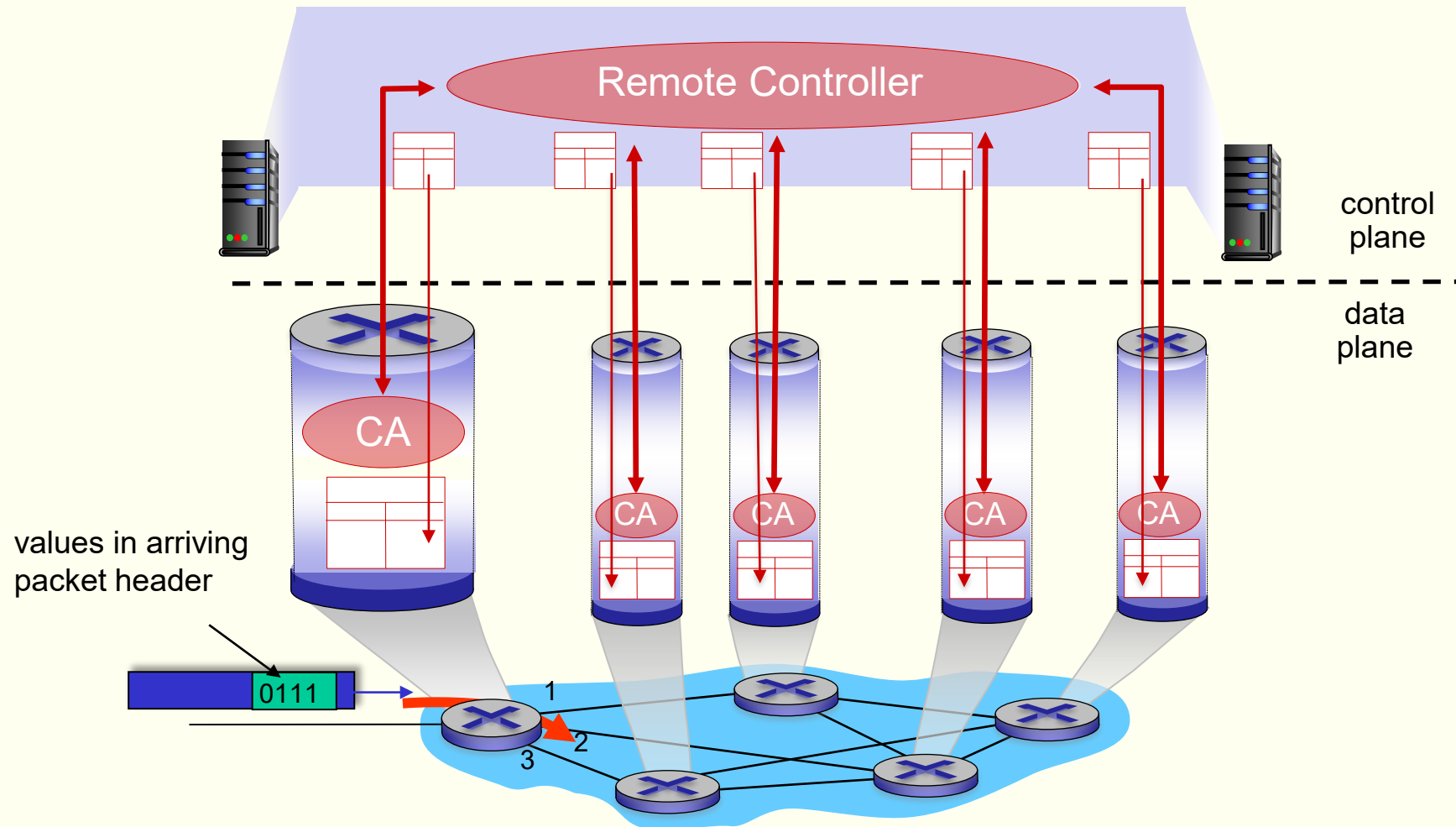
- جزءهای الگوریتم مسیریابی مجزا در مسیریاب‌ها در صفحه کنترل قرار دارند.
- این جزءهای الگوریتم مسیریابی برای انجام مسیریابی و ایجاد جدول‌های جلورانی محلی با هم در تعامل هستند (ارسال و دریافت اطلاعات مسیریابی)



لایه شبکه - صفحه کنترل

صفحه کنترل شبکه سازی نرم افزار محور (SDN):

• کنترل کننده راه دور، جدول های جلورانی را محاسبه کرده و درون مسیر یاب ها قرار می دهد.



مسیریابی: کلیات

هدف:

- هدف از انجام مسیریابی بدست آوردن بهترین مسیر از گره مبدأ به گره مقصد است.

بهترین مسیر:

- از نگاه کاربران: بهترین مسیر، مسیری است که نیازمندی‌های کیفیت سرویس کاربر را تأمین نماید. از آنجایی که نیازمندی کیفیت سرویس برنامه‌های کاربردهای مختلف متفاوت است، بنابراین بهترین مسیر نیز برای کاربردهای مختلف متفاوت است:

- مسیر با کمترین تأخیر

- مسیر با بیشترین پهنای باند

- مسیر با کمترین احتمال ازدست دادن بسته‌ها

- مسیر با کمترین هزینه

- از نگاه تأمین‌کننده‌های سرویس اینترنت (ISPs): بهترین مسیر، مسیری است که حداکثر گزردهی را در شبکه داشته باشد (بیشترین درآمد) و در عین حال رضایت کاربران را نیز تأمین نماید.

مسیر (path):

- ترتیبی از گره‌ها که بسته‌ها باید از آن عبور کنند تا از گره مبدأ به گره مقصد برسند.

مسیریابی:

- الگوریتم مسیریابی: الگوریتمی که با اجرای آن بهترین مسیر محاسبه شده و جدول جلورانی ایجاد می‌شود.

- پروتکل مسیریابی: پروتکلی برای مبادله اطلاعات مسیریابی، اجرای الگوریتم مسیریابی و به روزرسانی جدول جلورانی.

- مسئله مسیریابی یکی از ۱۰ مسئله مهم شبکه‌سازی است.

لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی: نگاه انتزاعی

گراف شبکه:

• برای حل مسئله مسیریابی توپولوژی شبکه به صورت یک گراف وزن دار مدل می شود.

$$G = (N, E)$$

• رئوس (مجموعه N): مجموعه مسیریاب ها

$$N = \{u, v, w, x, y, z\}$$

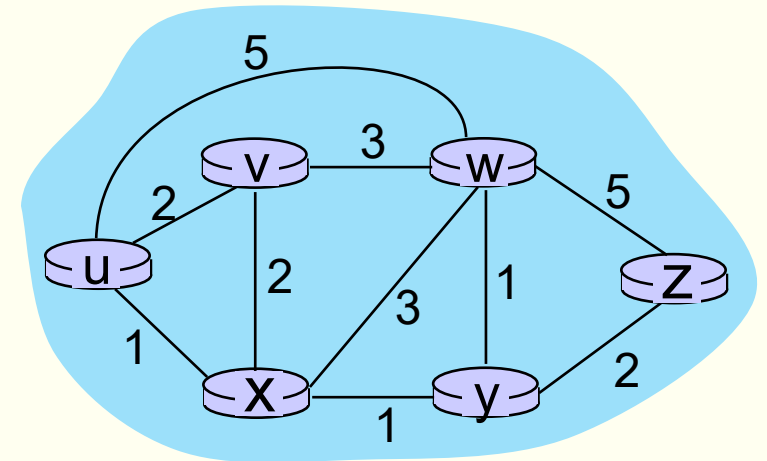
• لبه ها (مجموعه E): لینک های ارتباطی هستند که دو گره شبکه را به هم متصل می کنند.

$$E = \{ (u, v), (u, x), (v, x), (v, w), (x, w), (x, y), (w, y), (w, z), (y, z) \}$$

• وزن لینک: وزن هر لینک هزینه لینک مستقیم بین دو گره شبکه است.

$$e.g., \quad c_{w,z} = 5, \quad c_{u,z} = \infty$$

• وزن هر لینک بر اساس معیار مسیریابی انتخاب شده توسط اپراتور شبکه تعریف می شود.
بهترین مسیر، مسیری است که بر اساس معیار مسیریابی کمترین هزینه را داشته باشد.



لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی: دسته‌بندی الگوریتم‌های مسیریابی

از نگاه تطبیق‌پذیری با تغییرات:

- **ایستا (static):** در شبکه‌های با نرخ تغییرات پایین مسیرها (بدلیل نرخ پایین تغییرات در توپولوژی و هزینه لینک‌های شبکه)، مسیریابی به صورت ایستا انجام می‌شود و مسیرها در جدول‌های جلورانی به صورت دستی به روز می‌شوند.
- **پویا (dynamic):** در شبکه‌های با نرخ تغییرات بالای مسیرها (بدلیل نرخ تغییرات بالا در توپولوژی و هزینه لینک‌های شبکه)، مسیریابی باید به صورت پویا با تغییرات در توپولوژی یا هزینه لینک‌ها انجام شده و مسیرها در جدول جلورانی به روز شوند.

از نگاه نحوه پیاده‌سازی:

- **سراسری (global):** تمام مسیرها اطلاعات کامل توپولوژی و هزینه لینک‌ها را دارند (بدست می‌آورند) و با اجرای الگوریتم‌های مسیریابی وضعیت لینک (link state) بهترین مسیرها را بدست آورده و جدول جلورانی را به روز می‌کنند.
- **غیرمتمرکز (decentralized):** هر گره فقط بخشی از اطلاعات مسیریابی (جدول مسیریابی گره‌های همسایه خود) را دارد و با اجرای الگوریتم‌های مسیریابی بردار فاصله (distance vector) جدول جلورانی خود را محاسبه کرده و آن را برای گره‌های همسایه ارسال می‌کند. پس از چندین بار تکرار الگوریتم به بهترین مسیرها همگرا می‌شود. در ابتدا هر گره فقط هزینه لینک مستقیم به گره‌های همسایه خود را می‌داند.

لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)

تعریف نمادها

نماد	تعریف
$C_{x,y}$	هزینه لینک مستقیم از گره x به گره y . اگر گره y همسایه گره x نباشد $C_{x,y} = \infty$ است.
$D(v)$	هزینه تخمینی (فعلی) مسیر با کمترین هزینه از گره مبدأ به گره مقصد v
$p(v)$	گره ماقبل گره v در مسیر گره مبدأ به گره مقصد v (گره‌ای که هزینه تخمینی مسیر با کمترین هزینه آخرین بار از طریق آن به روز شده است).
N'	مجموعه گره‌های با مسیر کمترین هزینه که شناسایی شده‌اند (ابتدا شروع الگوریتم مجموعه N' فقط شامل گره مبدأ است و در پایان الگوریتم مجموعه N' شامل همه گره‌های شبکه است).

• اطلاعات متمرکز (centralized): هر گره‌ای اطلاعات کامل توپولوژی و هزینه لینک‌های تمام گره‌های شبکه را می‌داند.

• جمع‌آوری این اطلاعات از طریق پروتکل سیل‌آسا (flooding) انجام می‌شود (پروتکل سیل‌آسا در اسلاید بعد شرح داده می‌شود).

• همه گره‌ها اطلاعات یکسانی دارند.

• اجرای الگوریتم: هر گره با داشتن اطلاعات کامل و اجرای الگوریتم دایکسترا مسیرهای با کمترین هزینه از خود (گره مبدأ) به بقیه گره‌های شبکه را بدست آورده و جدول جلورانی خود را ایجاد می‌کند.

• الگوریتم دایکسترا یک الگوریتم تکرارشونده است که در هربار تکرار بهترین (کم هزینه‌ترین) مسیر به یک گره مقصد را پیدا می‌کند. پس بعد از $|N|-1$ بار تکرار، بهترین مسیرها از گره مبدأ به همه گره‌های شبکه بدست می‌آید. ($|N|$ اندازه مجموعه N است).

لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)

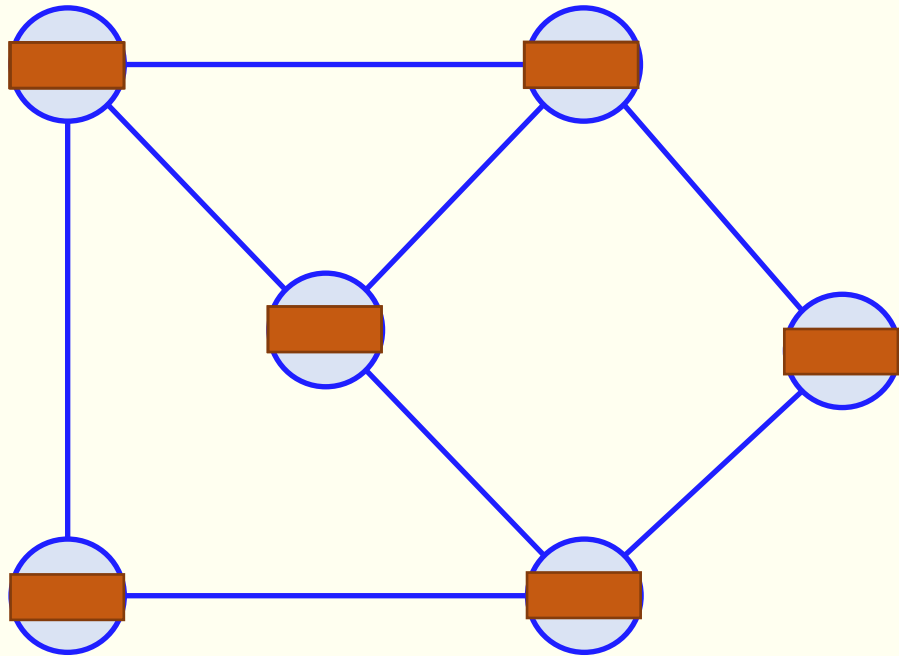
الگوریتم مسیریابی سیل آسا (flooding routing algorithm)

• روش انجام:

- گره مبدأ بسته (اطلاعات) را به هم گره‌های همسایه خود ارسال می‌کند. (broadcast)
- هر گره بسته دریافتی را به همه همسایه‌های خود به جز همسایه‌ای که بسته را از آن دریافت کرده ارسال مجدد (rebroadcast) می‌کند. (در الگوریتم سیل آسا سازوکارهایی نظیر نگهداری شناسه بسته بازپخش شده برای فقط یکبار بازپخش بسته وجود دارد)

• کاربردهای الگوریتم سیل آسا:

- ارسال اطلاعات به همه گره‌های شبکه (نظیر ارسال وضعیت لینک‌ها در الگوریتم‌های مسیریابی وضعیت لینک به همه مسیریاب‌ها)
- در شروع کار که اطلاعاتی از پیکربندی شبکه وجود ندارد.
- در شبکه‌های با نرخ تغییرات بسیار بالا که توپولوژی شبکه به طور دائمی در حال تغییر است.



لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)

1 Initialization:

```
2   $N' = \{u\}$                                 /* compute least cost path from u to all other nodes */
3  for all nodes  $v$ 
4    if  $v$  adjacent to  $u$                         /*  $u$  initially knows direct-path-cost only to direct neighbors */
5      then  $D(v) = c_{u,v}$                       /* but may not be minimum cost! */
6    else  $D(v) = \infty$ 
```

7

8 Loop

```
9  find  $w$  not in  $N'$  such that  $D(w)$  is a minimum
10 add  $w$  to  $N'$ 
11 update  $D(v)$  for all  $v$  adjacent to  $w$  and not in  $N'$  :
12    $D(v) = \min ( D(v), D(w) + c_{w,v} )$ 
13 /* new least-path-cost to  $v$  is either old least-cost-path to  $v$  or known
14 least-cost-path to  $w$  plus direct-cost from  $w$  to  $v$  */
```

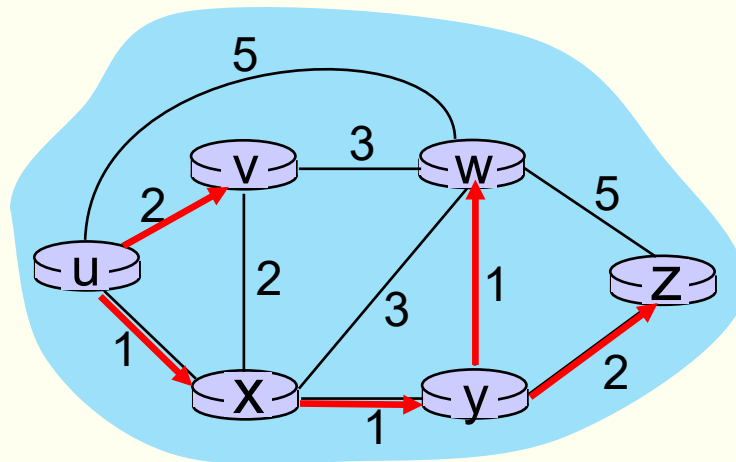
15 until all nodes in N'

لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)

مثال:

Step	N'	D(v), p(v)	D(w), p(w)	D(x), p(x)	D(y), p(y)	D(z), p(z)
0	u	2, u	5, u	1, u	∞	∞
1	ux	2, u	4, x		2, x	∞
2	uxy	2, u	3, y			4, y
3	uxyv		3, y			4, y
4	uxyvw					4, y
5	uxyvwz					



Initialization (step 0): For all a : if a adjacent to then $D(a) = c_{u,a}$

find a not in N' such that $D(a)$ is a minimum

add a to N'

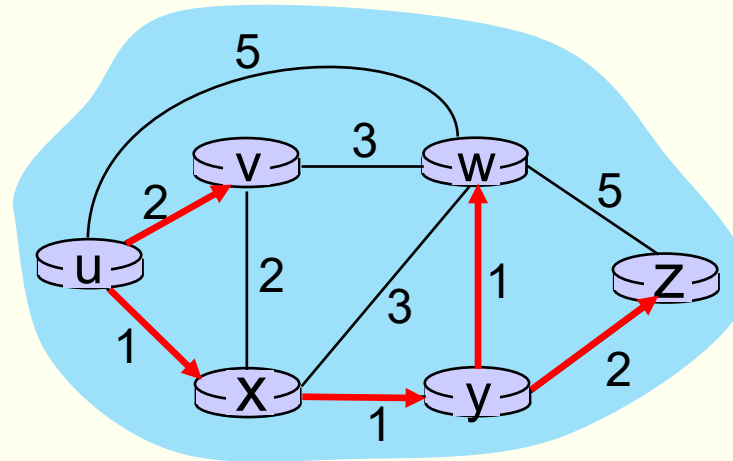
update $D(b)$ for all b adjacent to a and not in N' :

$$D(b) = \min (D(b), D(a) + c_{a,b})$$

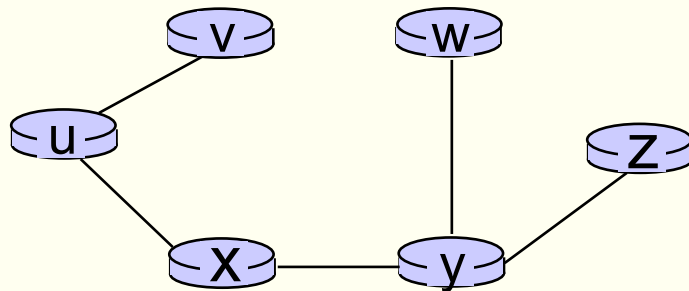
لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)

مثال:



درخت مسیرهای با کمترین هزینه از گره مبدأ u به همه گره‌های دیگر شبکه



جدول جلورانی گره u

destination	outgoing link
v	(u,v)
x	(u,x)
y	(u,x)
w	(u,x)
x	(u,x)

مسیر از گره u گره v به صورت مستقیم

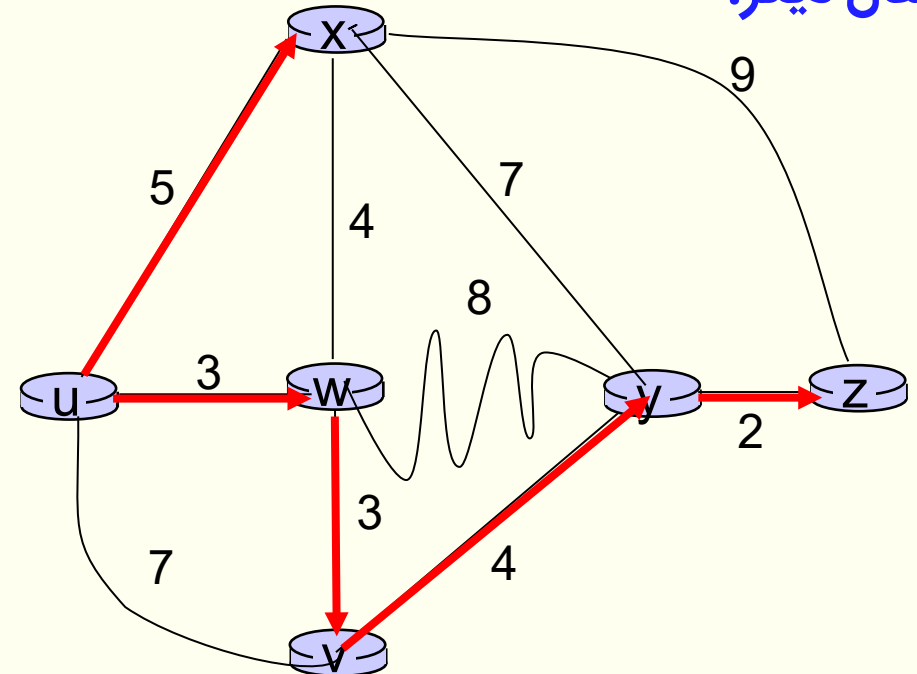
مسیر از گره u به گره‌های
مقصد از طریق گره x

لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)

Step	N'	$D(v), p(v)$	$D(w), p(w)$	$D(x), p(x)$	$D(y), p(y)$	$D(z), p(z)$
0	u	7, u	3, u	5, u	∞	∞
1	uw	6, w		5, u	11, w	∞
2	uwx	6, w			11, w	14, x
3	uwxv				10, v	14, x
4	uwxvy					12, y
5	uwxvyz					

مثال دیگر:



نکات:

- ایجاد درخت مسیره‌ای با کمترین هزینه با ردیابی (trace) گره‌های ماقبل انجام می‌شود.
- در صورت مساوی بودن هزینه انتخاب به صورت دلخواه می‌تواند انجام شود.

لایه شبکه – صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)

پیچیدگی الگوریتم: شبکه‌ای با n گره ($n = |N|$)

• پیچیدگی محاسباتی:

• $O(n^2) : n - 1$ بار تکرار و در هر بار تکرار تمام گره‌هایی که در مجموعه N' نیستند بررسی می‌شوند.

• امکان پیاده‌سازی‌های بسیار کارآمد با پیچیدگی $O(n \log n)$ است.

• پیچیدگی پیام:

• $O(n^2)$: هر مسیریاب باید وضعیت لینک‌های خود را به همه گره‌های همسایه خود اطلاع دهد و آن‌ها (گره‌های

همسایه) نیز باید این اطلاعات برای گره‌های همسایه خود بازپخش کنند (الگوریتم سیل‌آسا).

لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)

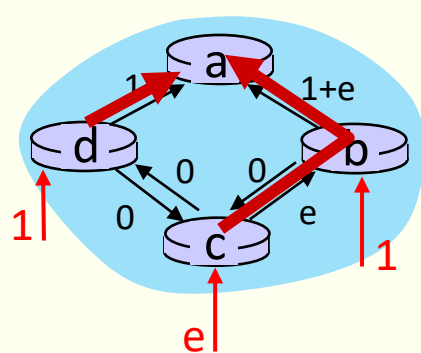
امکان تغییرات پی در پی مسیر (نوسان):

• زمانی که هزینه لینک‌ها به حجم ترافیک وابسته است، اما تغییرات پی در پی مسیر وجود دارد.

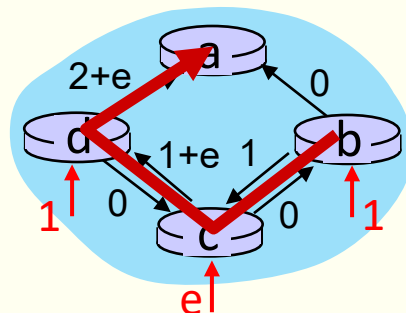
• یک سناریو ساده:

• مسیریابی به مقصد گره a را در نظر بگیرید. ترافیک وارد شده از گره‌های b و d برابر 1 و از گره c برابر e ($e < 1$) است.

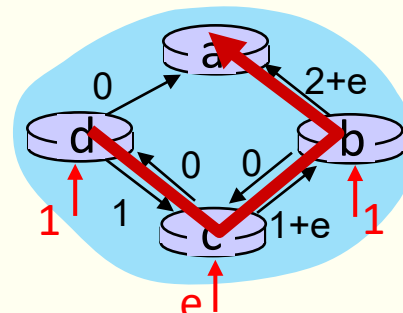
• هزینه لینک‌ها جهت‌دار و وابسته به حجم ترافیکی هستند.



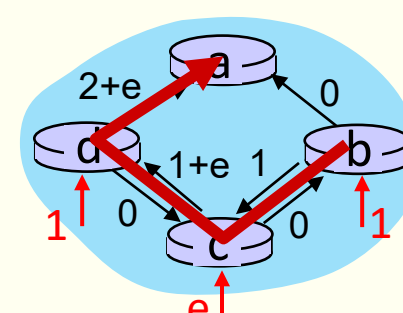
حالت اولیه



با داشتن این هزینه‌ها،
پیدا کردن مسیر جدید ...
هزینه‌های جدید را نتیجه می‌دهد.



با داشتن این هزینه‌ها،
پیدا کردن مسیر جدید ...
هزینه‌های جدید را نتیجه می‌دهد.



با داشتن این هزینه‌ها،
پیدا کردن مسیر جدید ...
هزینه‌های جدید را نتیجه می‌دهد.

لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)

بر مبنای رابطه Bellman-Ford یا برنامه‌ریزی پویا (dynamic programming)

رابطه Bellman-Ford

در نظر بگیرید $D_x(y)$ هزینه مسیر با کمترین هزینه از گره x به گره y است:
آنگاه:

$$D_x(y) = \min_v \{C_{x,v} + D_v(y)\}$$

حداقل‌گیری بین تمام همسایه‌های (v) گره x

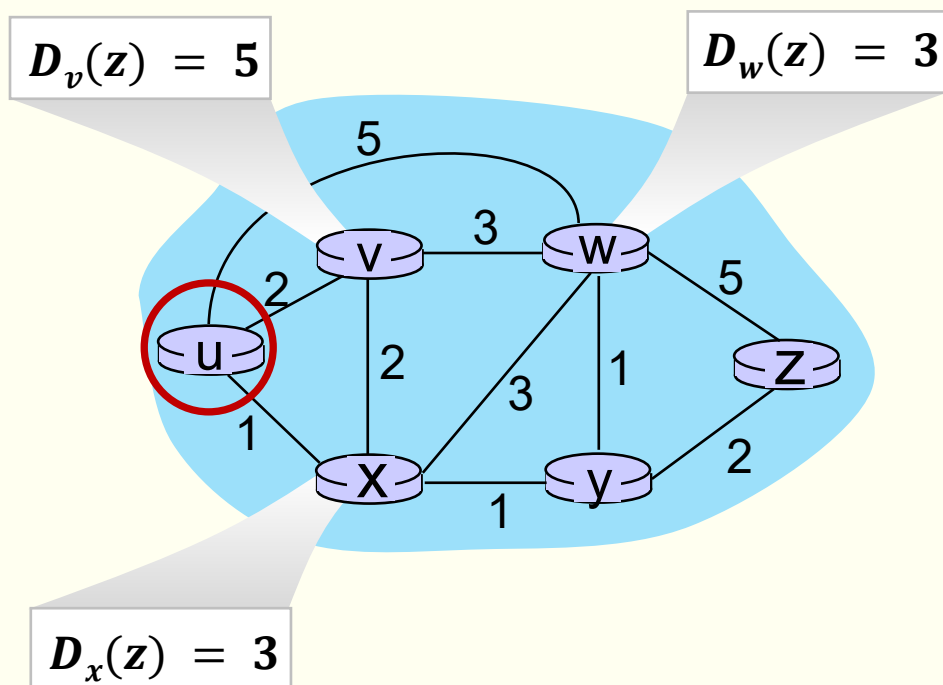
تخمین هزینه مسیر با کمترین هزینه از گره v به گره مقصد y

هزینه لینک مستقیم از گره x به گره همسایه v

لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)

مثال: فرض کنید که همسایه‌های گره u (گره‌های x ، y و w) هزینه به گره مقصد z را می‌دانند:



رابطه Bellman-Ford:

$$\begin{aligned} D_u(z) &= \min \{ c_{u,v} + D_v(z), \\ &\quad c_{u,x} + D_x(z), \\ &\quad c_{u,w} + D_w(z) \} \\ &= \min \{ 2 + 5, \\ &\quad 1 + 3, \\ &\quad 5 + 3 \} = 4 \end{aligned}$$

گره‌ای که از طریق آن مسیر با تخمین کم‌ترین هزینه به مقصد z بدست می‌آید به عنوان گام بعدی انتخاب می‌شود.

لایه شبکه – صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)

ایده کلیدی:

- هر گره بردار فاصله تخمین زده خود را به همه همسایه هایش ارسال می کند.
- زمانی که گره x یک بردار فاصله تخمین زده شده جدید را از یکی از گره های همسایه خود دریافت می کند، بر اساس رابطه bellman-Ford بردار فاصله تخمین زده جدید خود را حساب می کند.

$$D_x(y) \leftarrow \min_v \{C_{x,v} + D_v(y)\} \text{ for each node } y \in N$$

- در شرایط طبیعی، بردار فاصله تخمین زده شده $D_x(y)$ به حداقل هزینه واقعی $d_x(y)$ همگرا می شود.

لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)

هر گره حلقه زیر را اجرا می‌کند:

محاسبات تکرار شونده و غیرهمزمان: هر تکرار محلی بر ناشی از تغییرات زیر است:

- تغییر در هزینه لینک محلی
- دریافت پیام به روز رسانی از گره همسایه

توزیع شده و خودتوقفی: هر گره زمانی که بردار فاصله‌اش تغییر کند، آن را به همسایه‌هایش ارسال می‌کند:

- سپس در صورت لزوم همسایه‌ها به همسایه‌هایشان اطلاع می‌دهند.

- یک گره اگر هیچ پیام اطلاع‌رسانی دریافت نکند، هیچ اقدامی هم انجام نمی‌دهد.

انتظار: انتظار برای تشخیص تغییر در هزینه لینک محلی یا دریافت پیام به روز رسانی بردار فاصله از گره همسایه

محاسبه مجدد: محاسبه مجدد تخمین بردار فاصله براساس جدول بردار فاصله گره‌های همسایه و هزینه‌های لینک مستقیم به آن‌ها

اعلان به همسایه‌ها: در صورتی که هزینه مسیر به یکی از گره‌های مقصد تغییر کند، به روز رسانی‌ها باید به همه گره‌های همسایه اعلان شود.

لایه شبکه - صفحه کنترل

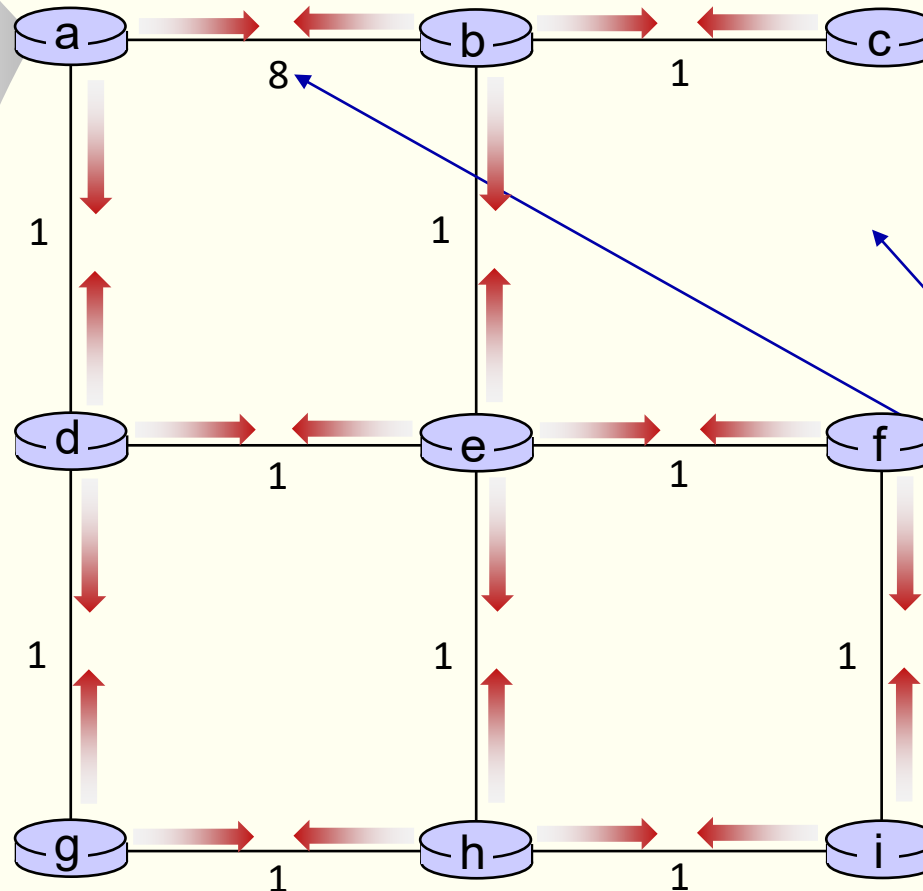
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector) مثال:



t=0

- All nodes have distance estimates to nearest neighbors (only)
- All nodes send their local distance vector to their neighbors

DV in a:	
$D_a(a)$	0
$D_a(b)$	8
$D_a(c)$	∞
$D_a(d)$	1
$D_a(e)$	∞
$D_a(f)$	∞
$D_a(g)$	∞
$D_a(h)$	∞
$D_a(i)$	∞



A few asymmetries:

- missing link
- larger cost

لایه شبکه - صفحه کنترل

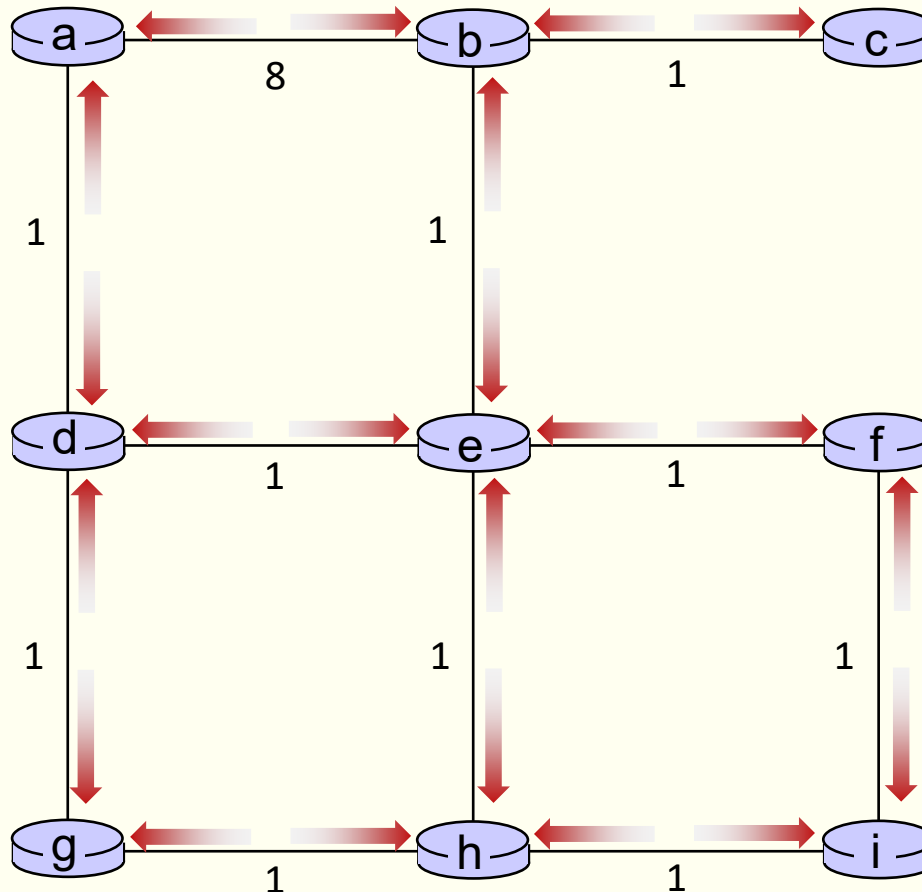
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector) مثال: تکرار



$t=1$

All nodes:

- receive distance vectors from neighbors
- compute their new local distance vector
- send their new local distance vector to neighbors



لایه شبکه - صفحه کنترل

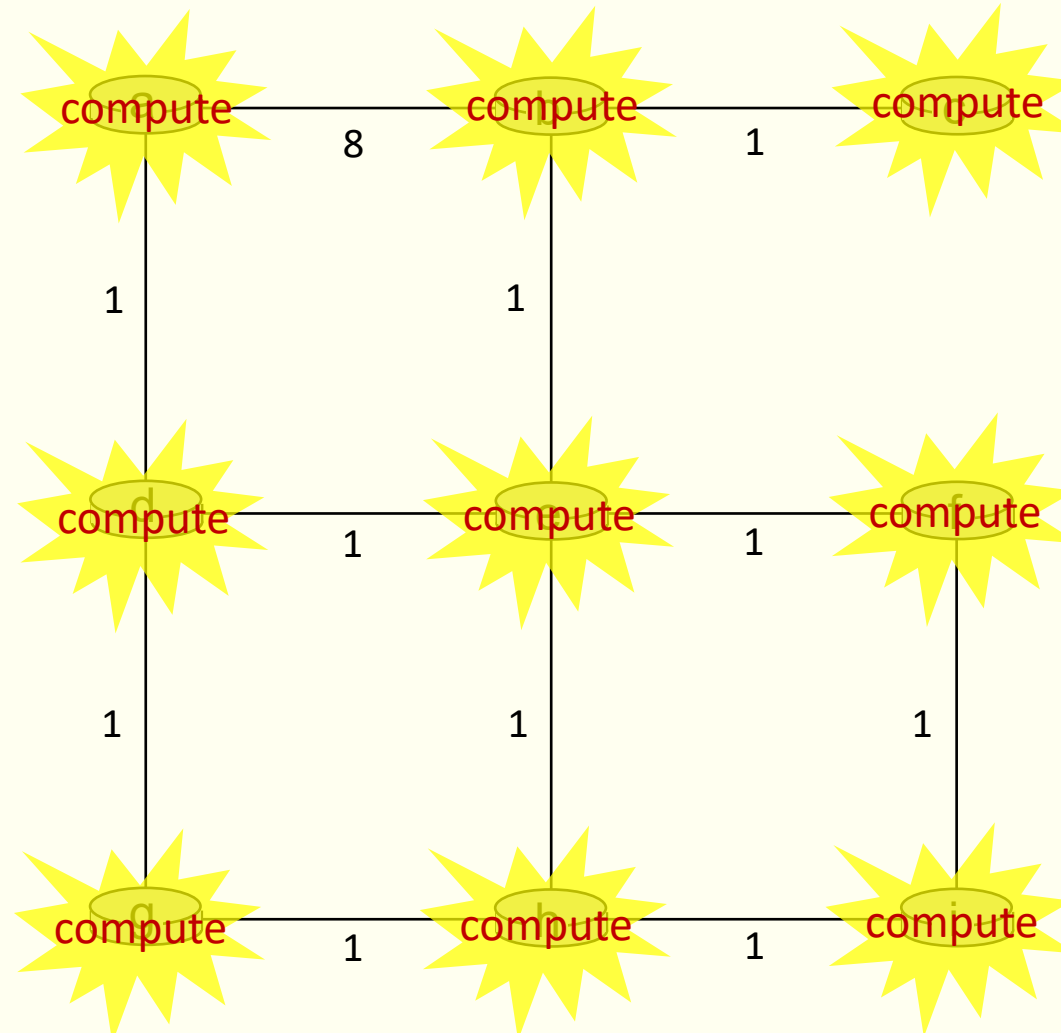
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector) مثال: تکرار



$t=1$

All nodes:

- receive distance vectors from neighbors
- compute their new local distance vector
- send their new local distance vector to neighbors



لایه شبکه - صفحه کنترل

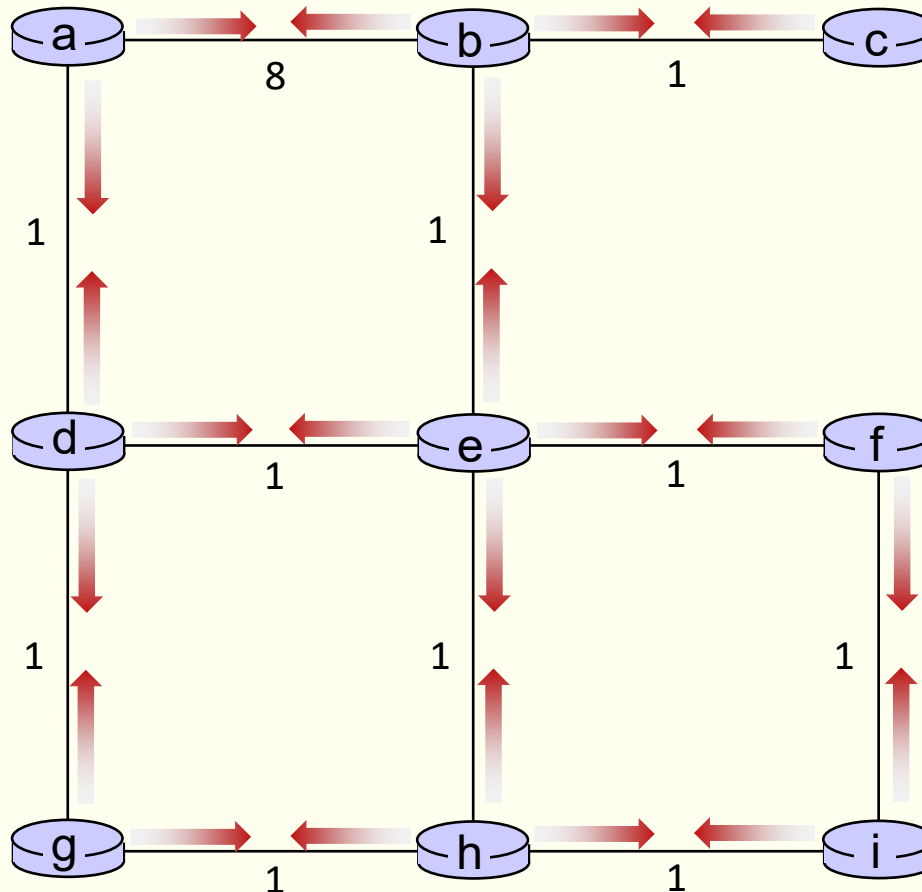
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector) مثال: تکرار



t=1

All nodes:

- receive distance vectors from neighbors
- compute their new local distance vector
- send their new local distance vector to neighbors



لایه شبکه - صفحه کنترل

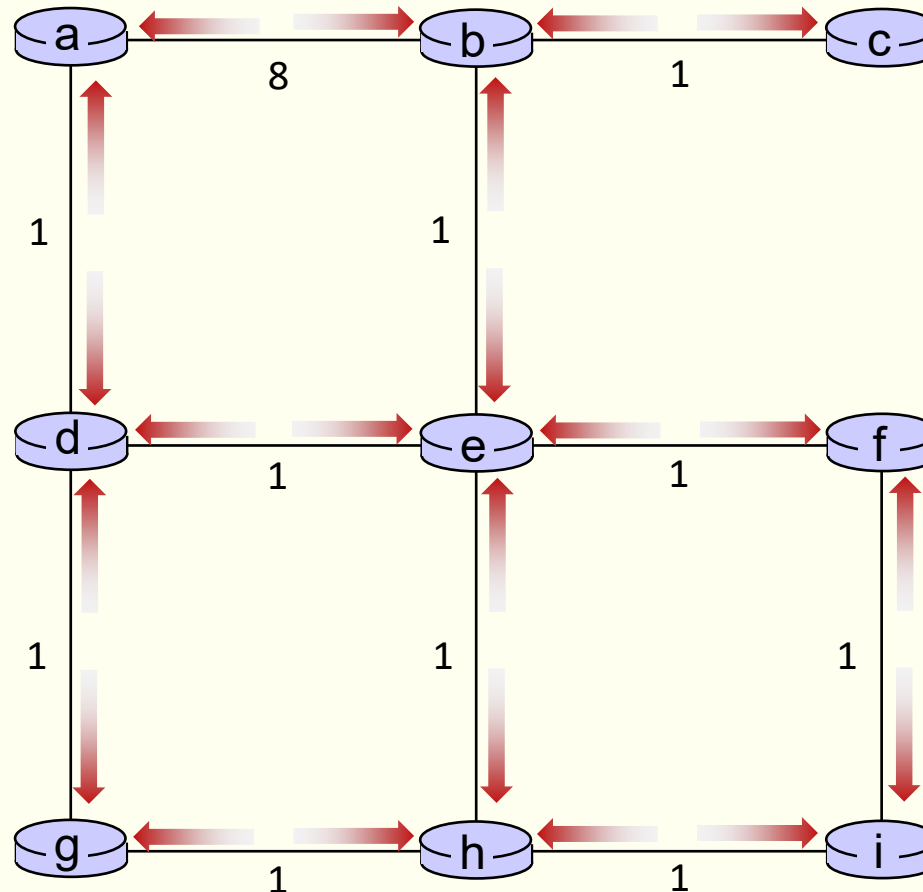
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector) مثال: تکرار



t=2

All nodes:

- receive distance vectors from neighbors
- compute their new local distance vector
- send their new local distance vector to neighbors



لایه شبکه – صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)

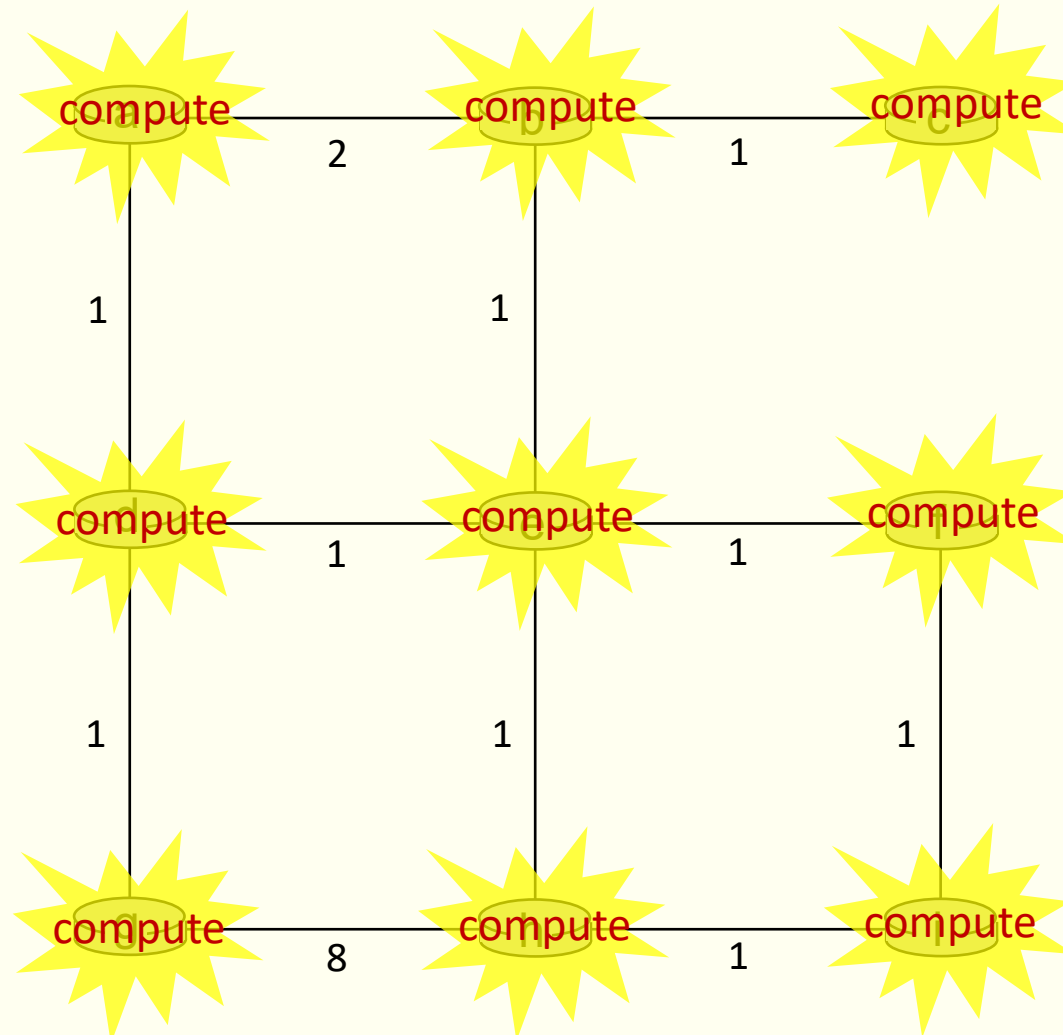
مثال: تکرار



t=2

All nodes:

- receive distance vectors from neighbors
- **compute their new local distance vector**
- send their new local distance vector to neighbors



لایه شبکه - صفحه کنترل

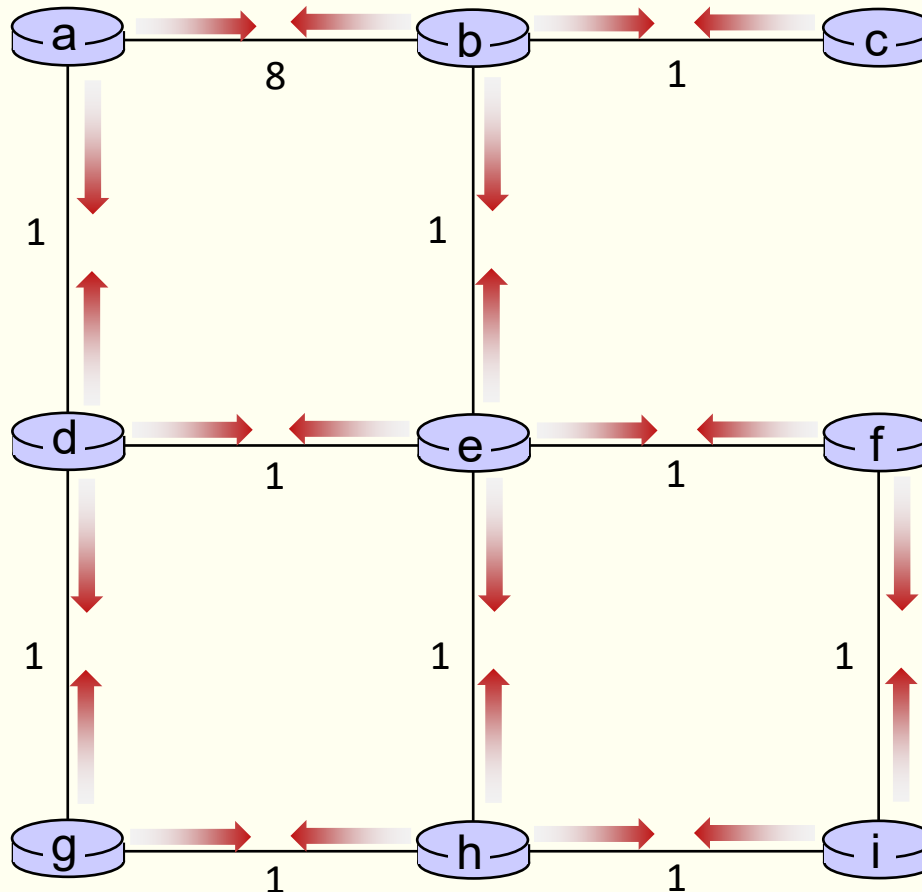
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector) مثال:



t=2

All nodes:

- receive distance vectors from neighbors
- compute their new local distance vector
- send their new local distance vector to neighbors



لایه شبکه – صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
مثال: تکرار

... و به همین روال ادامه می‌یابد.

اجازه دهید نگاه دقیق‌تری به محاسبات تکرارشونده در گره‌ها داشته باشیم.

لایه شبکه - صفحه کنترل

ی بردار فاصله (Distance Vector)

الگوریتم

الگوریتم



$t=1$

- b receives DVs from a, c, e

DV in a:

$D_a(a)=0$
 $D_a(b)=8$
 $D_a(c)=\infty$
 $D_a(d)=1$
 $D_a(e)=\infty$
 $D_a(f)=\infty$
 $D_a(g)=\infty$
 $D_a(h)=\infty$
 $D_a(i)=\infty$

DV in b:

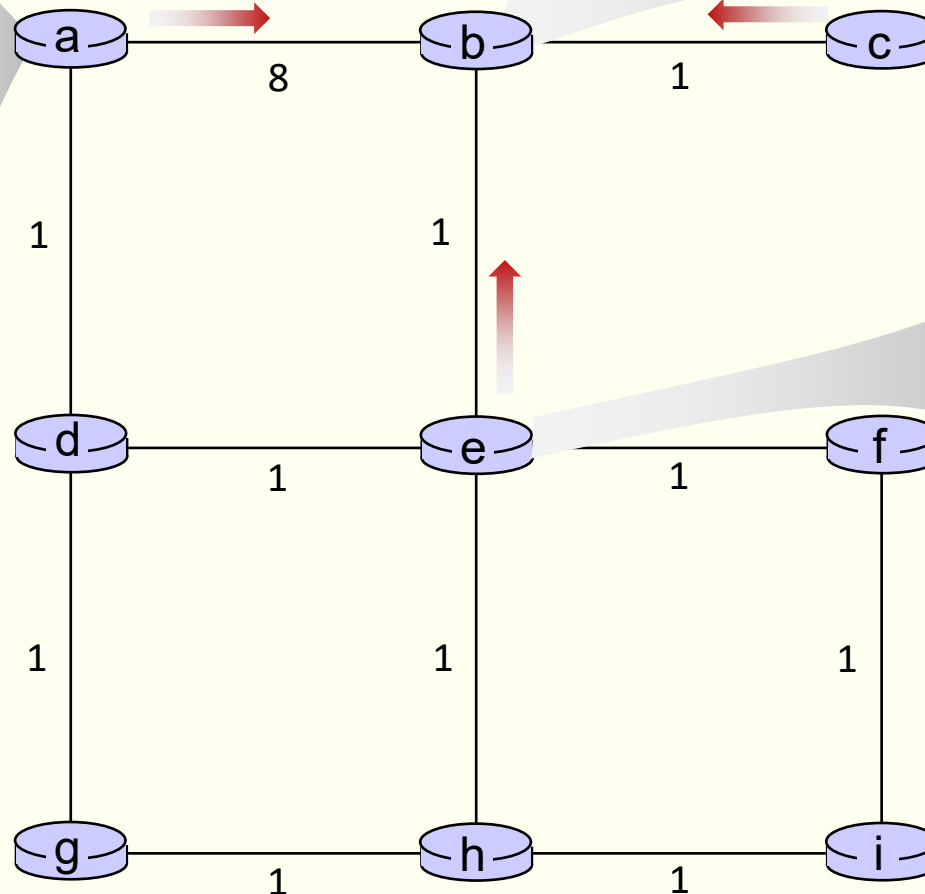
$D_b(a)=8$ $D_b(f)=\infty$
 $D_b(c)=1$ $D_b(g)=\infty$
 $D_b(d)=\infty$ $D_b(h)=\infty$
 $D_b(e)=1$ $D_b(i)=\infty$

DV in c:

$D_c(a)=\infty$
 $D_c(b)=1$
 $D_c(c)=0$
 $D_c(d)=\infty$
 $D_c(e)=\infty$
 $D_c(f)=\infty$
 $D_c(g)=\infty$
 $D_c(h)=\infty$
 $D_c(i)=\infty$

DV in e:

$D_e(a)=\infty$
 $D_e(b)=1$
 $D_e(c)=\infty$
 $D_e(d)=1$
 $D_e(e)=0$
 $D_e(f)=1$
 $D_e(g)=\infty$
 $D_e(h)=1$
 $D_e(i)=\infty$



که - صفحه کنترل

ی بردار فاصله (Distance Vector)

الگوریتم

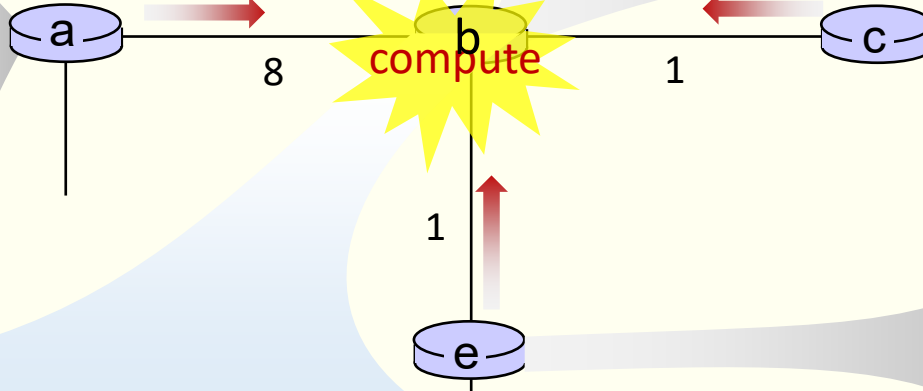


t=1

- b receives DVs from a, c, e, computes:

DV in a:

$D_a(a)=0$
 $D_a(b)=8$
 $D_a(c)=\infty$
 $D_a(d)=1$
 $D_a(e)=\infty$
 $D_a(f)=\infty$
 $D_a(g)=\infty$
 $D_a(h)=\infty$
 $D_a(i)=\infty$



DV in b:

$D_b(a)=8$ $D_b(f)=\infty$
 $D_b(c)=1$ $D_b(g)=\infty$
 $D_b(d)=\infty$ $D_b(h)=\infty$
 $D_b(e)=1$ $D_b(i)=\infty$

DV in c:

$D_c(a)=\infty$
 $D_c(b)=1$
 $D_c(c)=0$
 $D_c(d)=\infty$
 $D_c(e)=\infty$
 $D_c(f)=\infty$
 $D_c(g)=\infty$
 $D_c(h)=\infty$
 $D_c(i)=\infty$

DV in e:

$D_e(a)=\infty$
 $D_e(b)=1$
 $D_e(c)=\infty$
 $D_e(d)=1$
 $D_e(e)=0$
 $D_e(f)=1$
 $D_e(g)=\infty$
 $D_e(h)=1$
 $D_e(i)=\infty$

DV in b:

$D_b(a)=8$ $D_b(f)=2$
 $D_b(c)=1$ $D_b(g)=\infty$
 $D_b(d)=2$ $D_b(h)=2$
 $D_b(e)=1$ $D_b(i)=\infty$

$$\begin{aligned}
 D_b(a) &= \min\{c_{b,a}+D_a(a), c_{b,c}+D_c(a), c_{b,e}+D_e(a)\} = \min\{8, \infty, \infty\} = 8 \\
 D_b(c) &= \min\{c_{b,a}+D_a(c), c_{b,c}+D_c(c), c_{b,e}+D_e(c)\} = \min\{\infty, 1, \infty\} = 1 \\
 D_b(d) &= \min\{c_{b,a}+D_a(d), c_{b,c}+D_c(d), c_{b,e}+D_e(d)\} = \min\{9, 2, \infty\} = 2 \\
 D_b(e) &= \min\{c_{b,a}+D_a(e), c_{b,c}+D_c(e), c_{b,e}+D_e(e)\} = \min\{\infty, \infty, 1\} = 1 \\
 D_b(f) &= \min\{c_{b,a}+D_a(f), c_{b,c}+D_c(f), c_{b,e}+D_e(f)\} = \min\{\infty, \infty, 2\} = 2 \\
 D_b(g) &= \min\{c_{b,a}+D_a(g), c_{b,c}+D_c(g), c_{b,e}+D_e(g)\} = \min\{\infty, \infty, \infty\} = \infty \\
 D_b(h) &= \min\{c_{b,a}+D_a(h), c_{b,c}+D_c(h), c_{b,e}+D_e(h)\} = \min\{\infty, \infty, 2\} = 2 \\
 D_b(i) &= \min\{c_{b,a}+D_a(i), c_{b,c}+D_c(i), c_{b,e}+D_e(i)\} = \min\{\infty, \infty, \infty\} = \infty
 \end{aligned}$$

لایه شبکه - صفحه کنترل

ی بردار فاصله (Distance Vector)

ال:

الگوریتم



$t=1$

- c receives DVs from b

DV in a:

$D_a(a)=0$
 $D_a(b)=8$
 $D_a(c)=\infty$
 $D_a(d)=1$
 $D_a(e)=\infty$
 $D_a(f)=\infty$
 $D_a(g)=\infty$
 $D_a(h)=\infty$
 $D_a(i)=\infty$

DV in b:

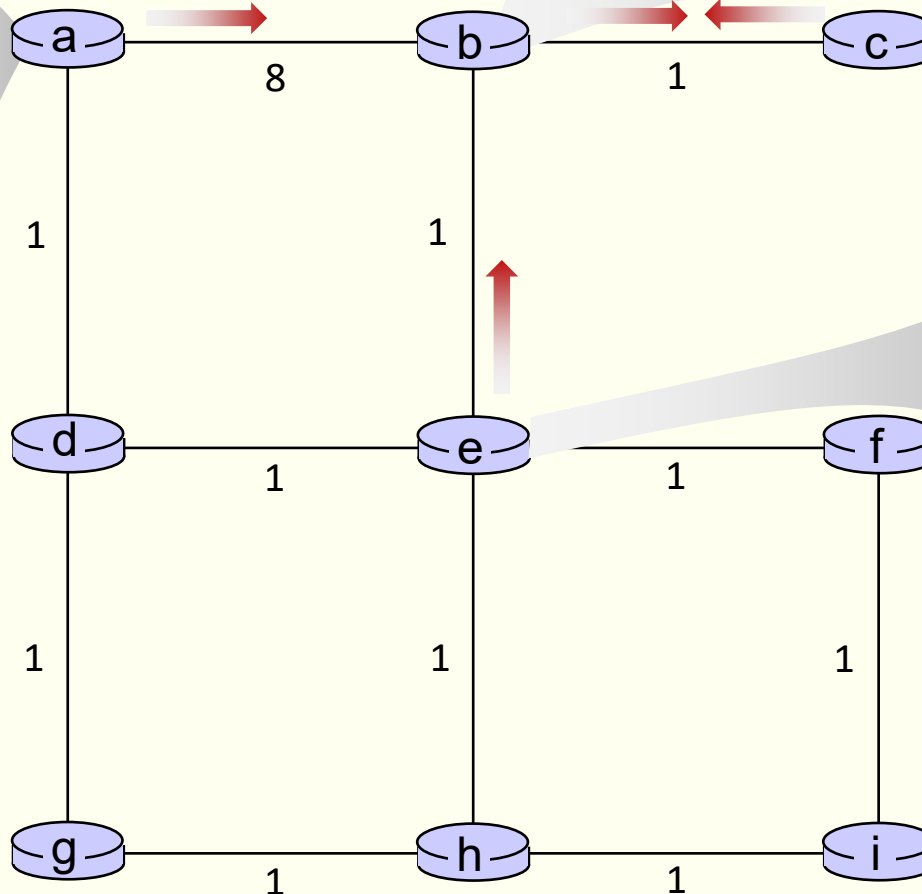
$D_b(a)=8$ $D_b(f)=\infty$
 $D_b(c)=1$ $D_b(g)=\infty$
 $D_b(d)=\infty$ $D_b(h)=\infty$
 $D_b(e)=1$ $D_b(i)=\infty$

DV in c:

$D_c(a)=\infty$
 $D_c(b)=1$
 $D_c(c)=0$
 $D_c(d)=\infty$
 $D_c(e)=\infty$
 $D_c(f)=\infty$
 $D_c(g)=\infty$
 $D_c(h)=\infty$
 $D_c(i)=\infty$

DV in e:

$D_e(a)=\infty$
 $D_e(b)=1$
 $D_e(c)=\infty$
 $D_e(d)=1$
 $D_e(e)=0$
 $D_e(f)=1$
 $D_e(g)=\infty$
 $D_e(h)=1$
 $D_e(i)=\infty$



بکه - صفحه کنترل

ی بردار فاصله (Distance Vector)

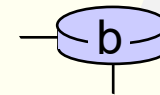


t=1

- c receives DVs from b computes:

$$\begin{aligned} D_c(a) &= \min\{c_{c,b} + D_b(a)\} = 1 + 8 = 9 \\ D_c(b) &= \min\{c_{c,b} + D_b(b)\} = 1 + 0 = 1 \\ D_c(d) &= \min\{c_{c,b} + D_b(d)\} = 1 + \infty = \infty \\ D_c(e) &= \min\{c_{c,b} + D_b(e)\} = 1 + 1 = 2 \\ D_c(f) &= \min\{c_{c,b} + D_b(f)\} = 1 + \infty = \infty \\ D_c(g) &= \min\{c_{c,b} + D_b(g)\} = 1 + \infty = \infty \\ D_c(h) &= \min\{c_{c,b} + D_b(h)\} = 1 + \infty = \infty \\ D_c(i) &= \min\{c_{c,b} + D_b(i)\} = 1 + \infty = \infty \end{aligned}$$

DV in b:	
$D_b(a) = 8$	$D_b(f) = \infty$
$D_b(c) = 1$	$D_b(g) = \infty$
$D_b(d) = \infty$	$D_b(h) = \infty$
$D_b(e) = 1$	$D_b(i) = \infty$



compute

DV in c:	
$D_c(a) = \infty$	
$D_c(b) = 1$	
$D_c(c) = 0$	
$D_c(d) = \infty$	
$D_c(e) = \infty$	
$D_c(f) = \infty$	
$D_c(g) = \infty$	
$D_c(h) = \infty$	
$D_c(i) = \infty$	

DV in c:	
$D_c(a) = 9$	
$D_c(b) = 1$	
$D_c(c) = 0$	
$D_c(d) = 2$	
$D_c(e) = \infty$	
$D_c(f) = \infty$	
$D_c(g) = \infty$	
$D_c(h) = \infty$	
$D_c(i) = \infty$	

الگوریتم

که - صفحه کنترل

ی بردار فاصله (Distance Vector)

الگوریتم



$t=1$

- e receives DVs from b, d, f, h

DV in d:

$D_c(a) = 1$
 $D_c(b) = \infty$
 $D_c(c) = \infty$
 $D_c(d) = 0$
 $D_c(e) = 1$
 $D_c(f) = \infty$
 $D_c(g) = 1$
 $D_c(h) = \infty$
 $D_c(i) = \infty$

DV in h:

$D_c(a) = \infty$
 $D_c(b) = \infty$
 $D_c(c) = \infty$
 $D_c(d) = \infty$
 $D_c(e) = 1$
 $D_c(f) = \infty$
 $D_c(g) = 1$
 $D_c(h) = 0$
 $D_c(i) = 1$

DV in b:

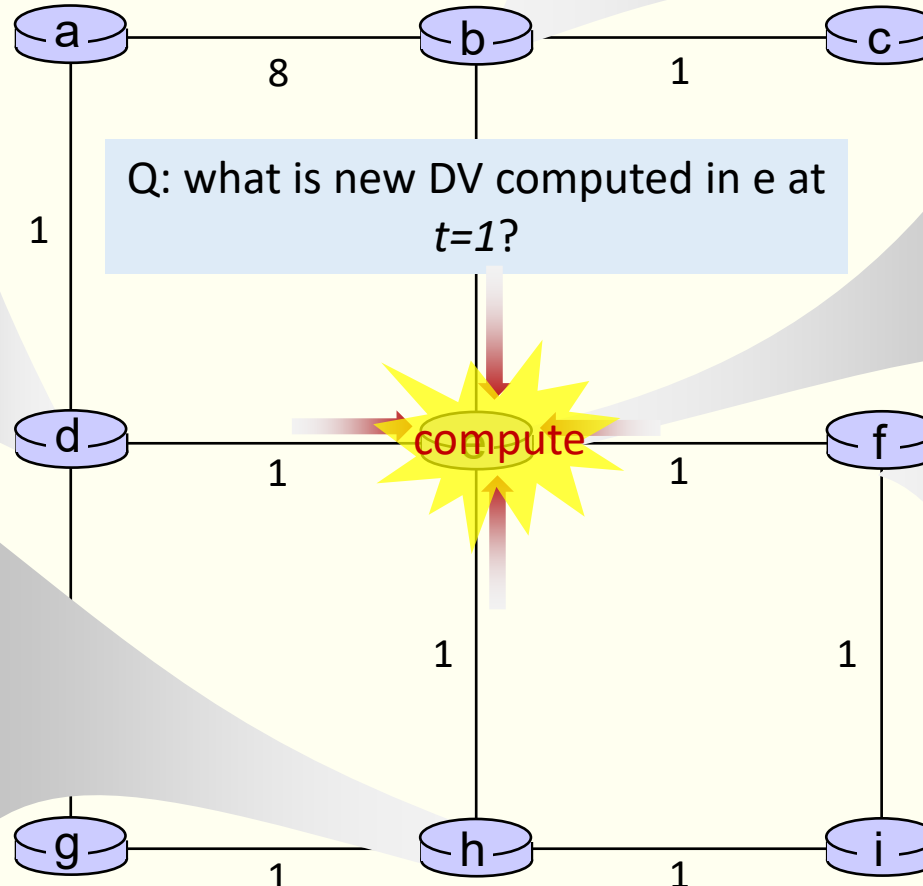
$D_b(a) = 8$ $D_b(f) = \infty$
 $D_b(c) = 1$ $D_b(g) = \infty$
 $D_b(d) = \infty$ $D_b(h) = \infty$
 $D_b(e) = 1$ $D_b(i) = \infty$

DV in e:

$D_e(a) = \infty$
 $D_e(b) = 1$
 $D_e(c) = \infty$
 $D_e(d) = 1$
 $D_e(e) = 0$
 $D_e(f) = 1$
 $D_e(g) = \infty$
 $D_e(h) = 1$
 $D_e(i) = \infty$

DV in f:

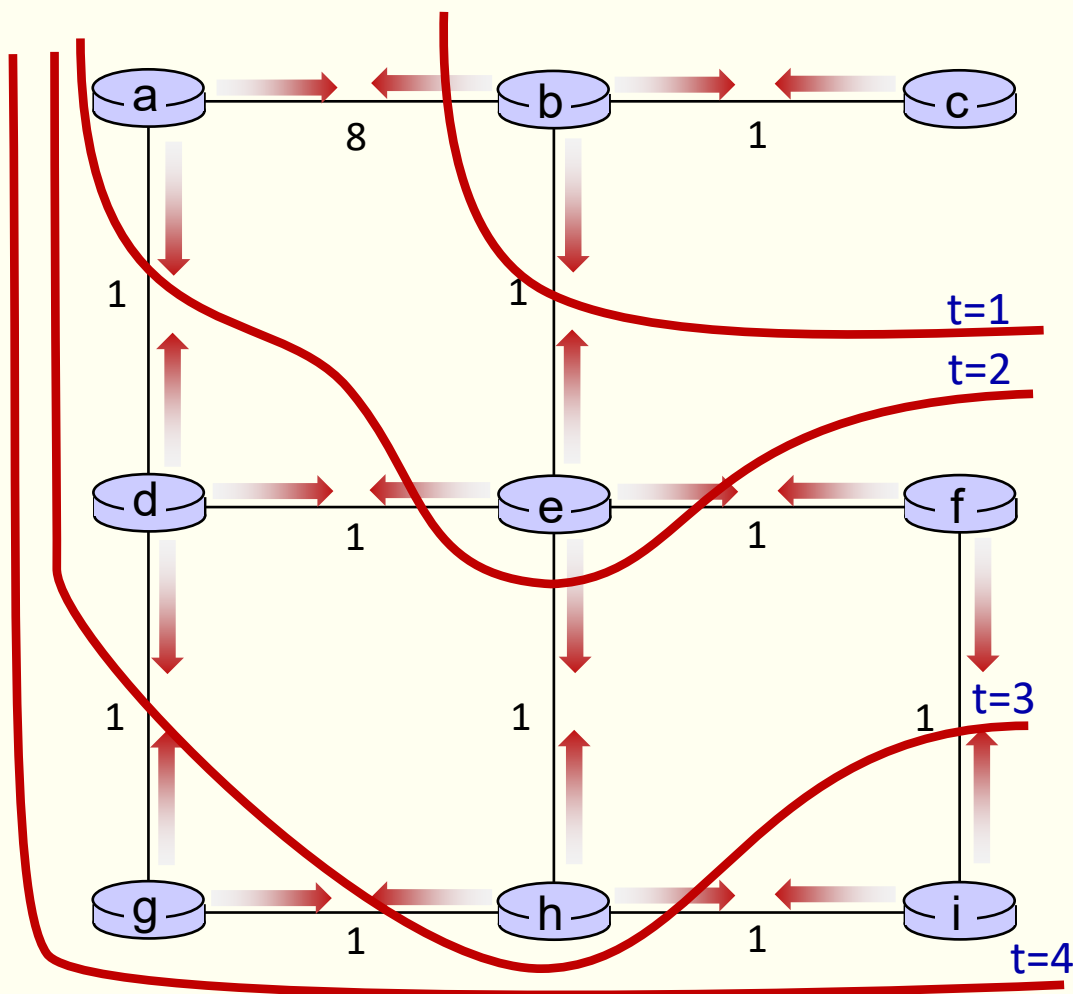
$D_c(a) = \infty$
 $D_c(b) = \infty$
 $D_c(c) = \infty$
 $D_c(d) = \infty$
 $D_c(e) = 1$
 $D_c(f) = 0$
 $D_c(g) = \infty$
 $D_c(h) = \infty$
 $D_c(i) = 1$



لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)

تبادل تکرارشونده و انجام گام‌های محاسباتی و انتشار آن از طریق شبکه:



 $t=0$ حالت گره c در زمان $t=0$ فقط در گره c است.

 $t=1$ حالت گره c در زمان صفر به گره b ارسال می‌شود و امکان اثرگذاری در محاسبات بردار فاصله **یک** گام بعد یعنی گره b را دارد.

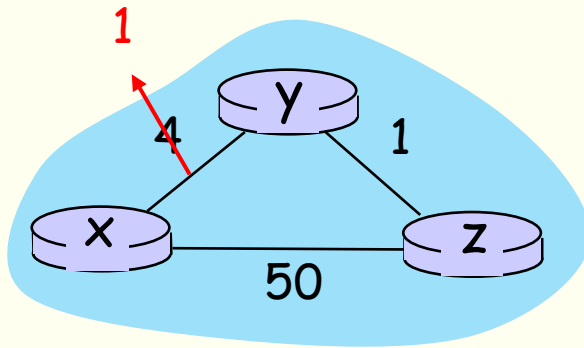
 $t=2$ حالت گره c در زمان صفر حالا امکان اثرگذاری در محاسبات بردار فاصله **دو** گام بعد یعنی گره b و حالا گره‌های a و e را دارد.

 $t=3$ حالت گره c در زمان صفر امکان اثرگذاری در محاسبات بردار فاصله **سه** گام بعد یعنی گره‌های a, b, e و حالا گره‌های d, f و h را دارد.

 $t=4$ حالت گره c در زمان صفر امکان اثرگذاری در محاسبات بردار فاصله **چهار** گام بعد یعنی گره‌های a, b, e, d, f, h و حالا گره i را دارد.

لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)



تغییرات هزینه لینک:

- تشخیص تغییر هزینه لینک محلی توسط گره
- به روز رسانی اطلاعات مسیریابی و محاسبه مجدد بردار فاصله محلی
- اطلاع رسانی به همسایه‌ها در صورت تغییر بردار فاصله

t_0 : گره Y تغییر هزینه لینک را تشخیص داده، جدول بردار فاصله خود را به روز کرده و آن را به اطلاع همسایه‌های خود می‌رساند.

t_1 : گره Z با دریافت به روز رسانی از گره Y جدول آن را به روز می‌کند و کمترین هزینه به مقصد گره X را محاسبه نموده و بردار فاصله‌اش را برای همسایه‌هایش ارسال می‌کند.

"همگرایی سریع"

t_2 : گره Y با دریافت به روز رسانی از گره Z جدول آن را به روز می‌کند. کمترین هزینه به مقصد X تغییر نمی‌کند، بنابراین گره Y پیامی به گره Z ارسال نمی‌کند.

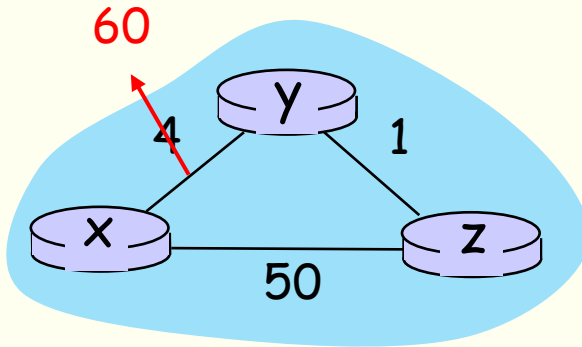
لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)

تغییرات هزینه لینک:

- تشخیص تغییر هزینه لینک محلی توسط گره

- "همگرایی کند" - مسئله شمارش تا بی‌نهایت (count-to-infinity)



t_0 : گره Y تغییر هزینه لینک مستقیم به گره X را ۶۰ تشخیص می‌دهد، اما گره Z می‌گوید مسیر با هزینه ۵ به مقصد گره X دارد، در نتیجه گره Y مسیر جدید به مقصد گره X از طریق گره Z را با هزینه ۶ محاسبه نموده و آن را به اطلاع گره Z می‌رساند.

t_1 : گره Z در می‌یابد که مسیر به مقصد X از طریق Y هزینه ۶ دارد، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره X را با هزینه ۷ محاسبه کرده و به گره Y اطلاع می‌دهد.

t_2 : گره Y در می‌یابد که مسیر به مقصد X از طریق Z هزینه ۷ دارد، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره X را با هزینه ۸ محاسبه کرده و به گره Z اطلاع می‌دهد.

t_3 : گره Z در می‌یابد که مسیر به مقصد X از طریق Y هزینه ۸ دارد، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره X را با هزینه ۹ محاسبه کرده و به گره Y اطلاع می‌دهد.

t_4 : گره Y در می‌یابد که مسیر به مقصد X از طریق Z هزینه ۹ دارد، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره X را با هزینه ۱۰ محاسبه کرده و به گره Z اطلاع می‌دهد.

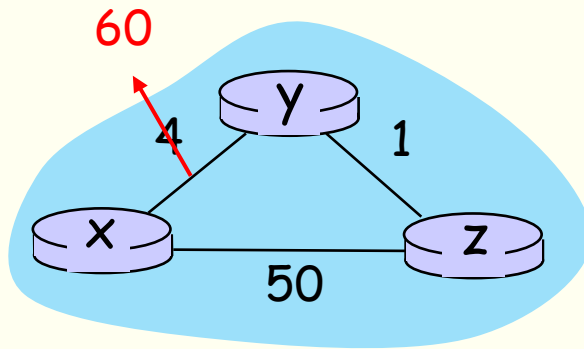
⋮

t_{45} : گره Y در می‌یابد که مسیر به مقصد X از طریق Z هزینه ۵۰ دارد، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره X را با هزینه ۵۱ محاسبه کرده و به گره Z اطلاع می‌دهد.

t_{46} : گره Z در می‌یابد که مسیر به مقصد X از طریق Y هزینه ۵۱ دارد، بنابراین تغییری در بردار فاصله Z اتفاق نمی‌افتد و در نتیجه اطلاع‌رسانی نیز انجام نمی‌شود.

لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)



تغییرات هزینه لینک:

- تشخیص تغییر هزینه لینک محلی توسط گره
- "همگرایی کند" - مسئله شمارش تا بی‌نهایت (count-to-infinity)
- افزودن قابلیت poisoned reverse (عکس مسمومیت) به الگوریتم بردار فاصله

• اگر گره Z از طریق گره Y مسیری به مقصد گره X داشته باشد، آنگاه گره Z هزینه مسیر خود به مقصد گره X را به گره Y بی‌نهایت اعلام می‌کند.

• آیا poisoned reverse می‌تواند مسئله شمارش تا بی‌نهایت را به طور کامل حل کند؟

t_0 : گره Y تغییر هزینه لینک مستقیم به گره X را ۶۰ تشخیص می‌دهد، اما گره Z می‌گوید مسیری به مقصد گره X ندارد (هزینه ∞)، در نتیجه گره Y نیز مسیری به مقصد X پیدا نمی‌کند و هزینه مسیر آن به مقصد گره X بی‌نهایت شده آن را به اطلاع گره Z می‌رساند.

t_1 : گره Z در می‌یابد که گره Y مسیری به مقصد X ندارد (هزینه ∞)، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره X را با هزینه ۵۰ محاسبه کرده و به گره Y اطلاع می‌دهد.

t_2 : گره Y در می‌یابد که مسیر به مقصد X از طریق Z هزینه ۵۰ دارد، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره X را با هزینه ۵۱ محاسبه می‌کند.

لایه شبکه - صفحه کنترل

الگوریتم مسیریابی: مقایسه الگوریتم‌های وضعیت لینک (LS) و بردار فاصله (DV)

الگوریتم / شاخص	وضعیت لینک (Link State)	بردار فاصله (Distance Vector)
پیچیدگی پیام	با n مسیریاب، پیچیدگی پیام $O(n^2)$ است.	هر گره، هر تغییر در جدول جلورانی را به اطلاع همه همسایگان خود می‌رساند. پیچیدگی پیام وابسته به زمان همگرایی است.
سرعت همگرایی	پیچیدگی محاسباتی $O(n^2)$ و پیچیدگی پیام $O(n^2)$ است. • بدلیل پخش اطلاعات وضعیت لینک و انجام محاسبات متمرکز در حالت طبیعی، سرعت همگرایی بالاتری نسبت به DV دارد. • امکان تغییر پی در پی مسیر وجود دارد.	زمان همگرایی متغیر است، اما به دلیل اطلاع‌رسانی پس از انجام محاسبات توزیع‌شده در گره‌ها، در حالت طبیعی، سرعت همگرایی کم‌تری نسبت به LS دارد. • امکان داشتن حلقه در مسیریابی • مسئله شمارش تا بی‌نهایت
مقاوم بودن (در مقابل عملکرد اشتباه مسیریابی یا حملات امنیتی)	• یک مسیریاب می‌تواند اطلاعات اشتباه از وضعیت لینک اعلان کند. • هر مسیریاب فقط جدول جلورانی خود را محاسبه می‌کند.	• یک مسیریاب می‌تواند اطلاعات اشتباه از هزینه مسیر را اعلان کند (حمله black-holing: یک مسیریاب می‌تواند اعلان کند که به همه گره‌های شبکه مسیرهای با کم‌ترین هزینه را دارد). • جدول جلورانی هر مسیریاب توسط مسیریاب‌های دیگر استفاده می‌شود، بنابراین خطا در کل شبکه منتشر می‌شود.

لایه شبکه – صفحه کنترل

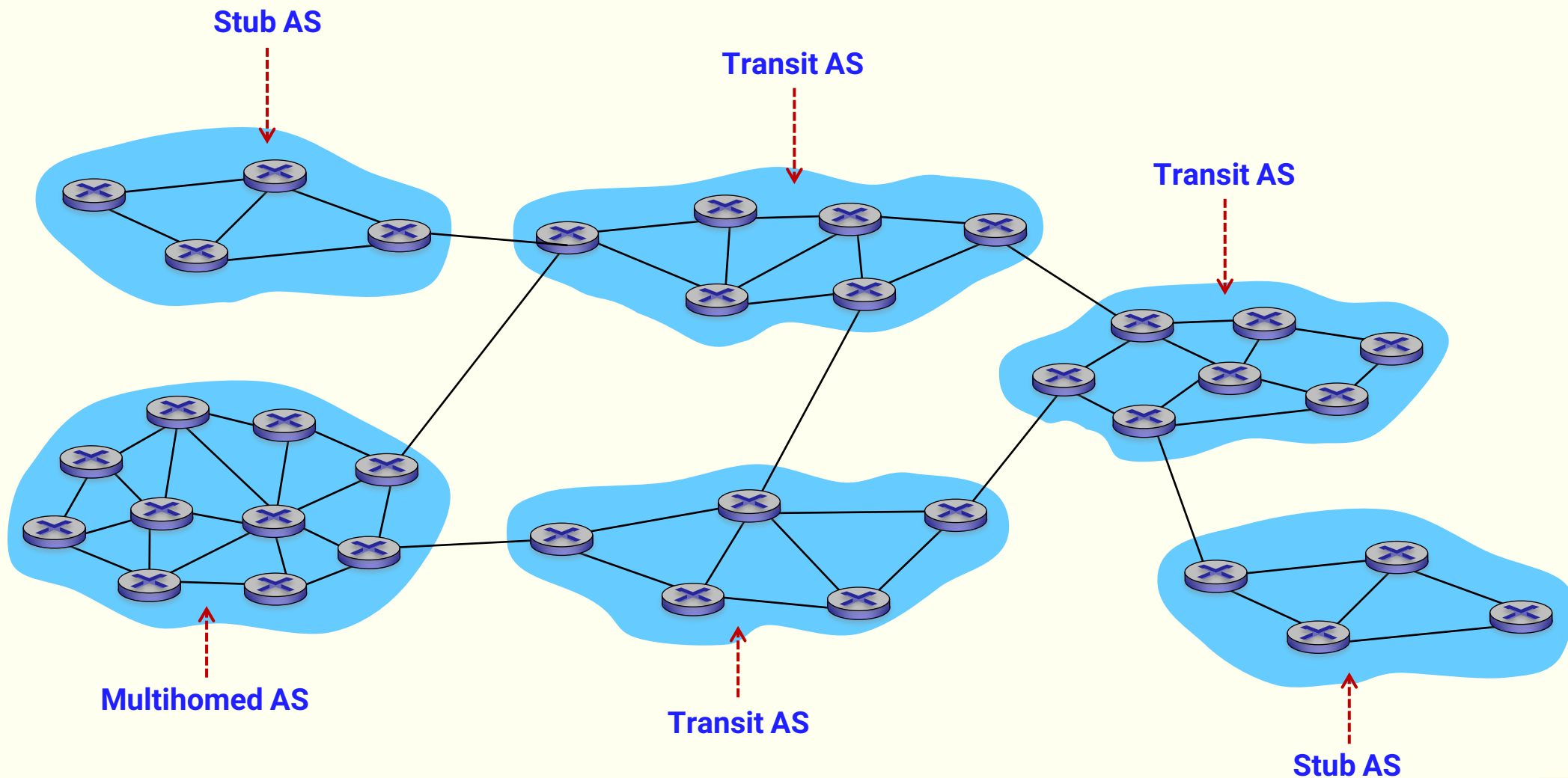
مسیریابی شبکه اینترنت: سیستم‌های مستقل

اینترنت شبکه‌ای از شبکه‌هاست.

- هر شبکه (یا زیرشبکه اینترنت) مالکیت و مدیریت مستقل دارد و به صورت یک سیستم مستقل یا خودمختار (Autonomous System) عمل می‌کند.
- به این سیستم‌های مستقل (AS) دامنه (domain) نیز می‌گویند.
- تعریف AS (دامنه): یک AS (دامنه) شبکه‌ای با مجموعه‌ای از مسیریاب‌ها است که تحت مالکیت و مدیریت یک سازمان است.
- هر میزبان در شبکه اینترنت متعلق به یک دامنه یا AS است.
- سیستم‌های مستقل در شبکه اینترنت به سه گروه دسته‌بندی می‌شوند:
 - stub AS: سیستم مستقلی که فقط از طریق یک اتصال به بقیه شبکه اینترنت متصل است.
 - multihomed AS: سیستم مستقلی که از طریق چند اتصال به بقیه شبکه اینترنت متصل است، ولی ترافیک AS‌های دیگر را از خودش عبور نمی‌دهد.
 - transit AS: سیستم مستقلی که اتصال‌دهنده چند AS به هم و به بقیه شبکه اینترنت است و می‌تواند ترافیک آن‌ها را خود عبور دهد.
- هر AS به جز stub AS، با یک شماره سیستم مستقل (ASN: Autonomous System Number) معرفی می‌شود (ASN یک عدد ۱۶ بیتی است). stub AS، ASN تأمین‌کننده سرویس اینترنت خود را دارند.

لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: سیستم‌های مستقل



لایه شبکه – صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: مسیریابی سلسله‌مراتبی

آیا مسیریابی یک سطحی (flat) در شبکه اینترنت امکان‌پذیر است؟

• مقیاس‌پذیری:

- تعداد گره‌ها: میلیاردها گره مقصد
- پیچیدگی حافظه: نگهداری جدول جلورانی بسیار بزرگ
- پیچیدگی محاسباتی: انجام محاسبات بسیار عظیم برای ایجاد یا به روز رسانی جدول جلورانی
- پیچیدگی پیام: رد و بدل کردن میلیاردها اطلاعات مسیریابی

• استقلال دامنه‌ها (ASها):

- مدیر (admin) هر دامنه، روش مسیریابی و کنترل خود را در داخل شبکه‌اش اعمال می‌کند.
- با توجه ملاحظات اقتصادی، امنیتی و غیره هر AS (به ویژه ASهای ترانزیت) خط‌مشی مدیریتی متفاوتی در ارتباط با مسیریابی و انتقال ترافیک داده‌ها نسبت به سایر ASها دارد.

لایه شبکه – صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: مسیریابی سلسله‌مراتبی

مسیریابی در شبکه اینترنت به صورت دوسطحی انجام می‌شود.

• سطح اول (انتزاعی): مسیریابی بین‌دامنه‌ای (Inter-domain Routing)

- دامنه‌ای (AS) که میزبان مبدأ در آن قرار دارد AS مبدأ و دامنه‌ای (AS) که میزبان مقصد در آن قرار دارد AS مقصد هستند.
- هر AS به عنوان یک زیرشبکه (یک گره انتزاعی) از شبکه اینترنت است.
- مسیریابی بین‌دامنه‌ای: بسته‌های ارسالی از AS مبدأ به AS مقصد از کدام AS باید عبور کنند.
- استفاده از پروتکل‌های مسیریابی بین‌دامنه‌ای (بین AS‌ای) (Inter-domain (Inter-AS) Routing Protocol) یا پروتکل‌های دروازه خارجی (EGP: Exterior Gateway Protocol)

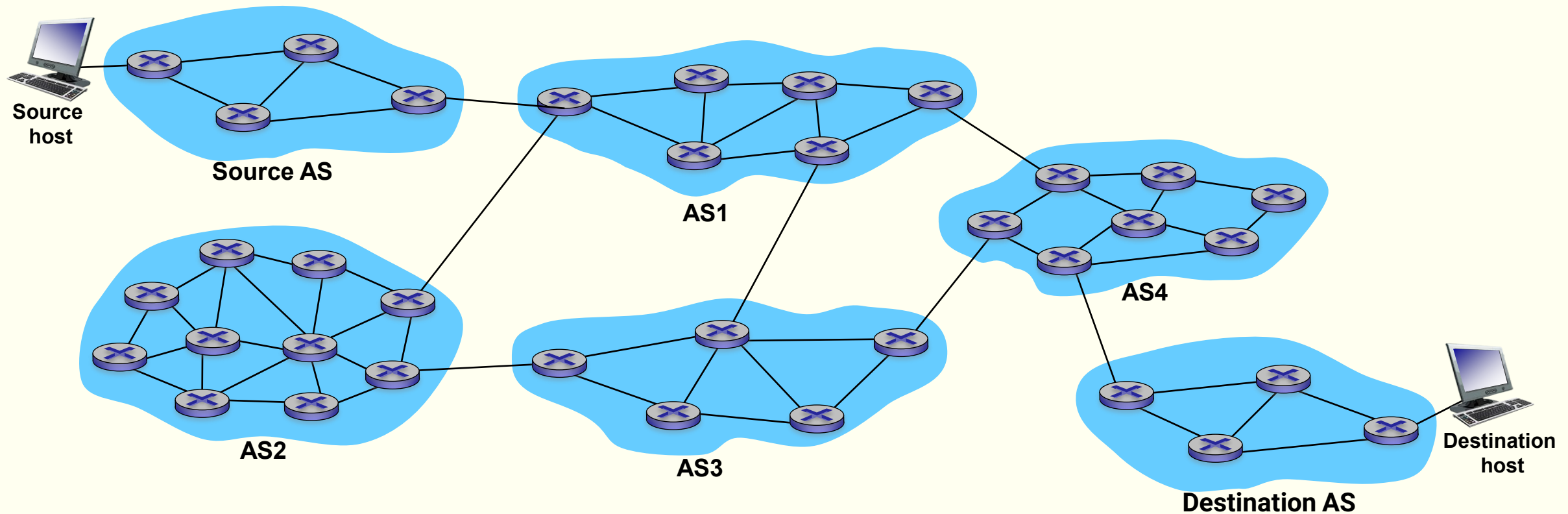
• سطح دوم (محلی): مسیریابی داخل‌دامنه (Intra-domain Routing)

• مسیریابی داخل‌دامنه:

- AS (دامنه) مبدأ: مسیریابی از میزبان مبدأ به مسیریاب دروازه در داخل AS (دامنه) مبدأ
- AS‌های میانی: مسیریابی از یک مسیریاب دروازه به مسیریاب دروازه دیگر در داخل یک AS
- AS (دامنه) مقصد: مسیریابی از مسیریاب دروازه به میزبان مقصد در داخل AS (دامنه) مقصد
- استفاده از پروتکل‌های مسیریابی داخل‌دامنه (داخل AS) (Intra-domain (Intra-AS) Routing Protocol) یا پروتکل‌های دروازه داخلی (IGP: Interior Gateway Protocol)

لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: مسیریابی دو سطحی



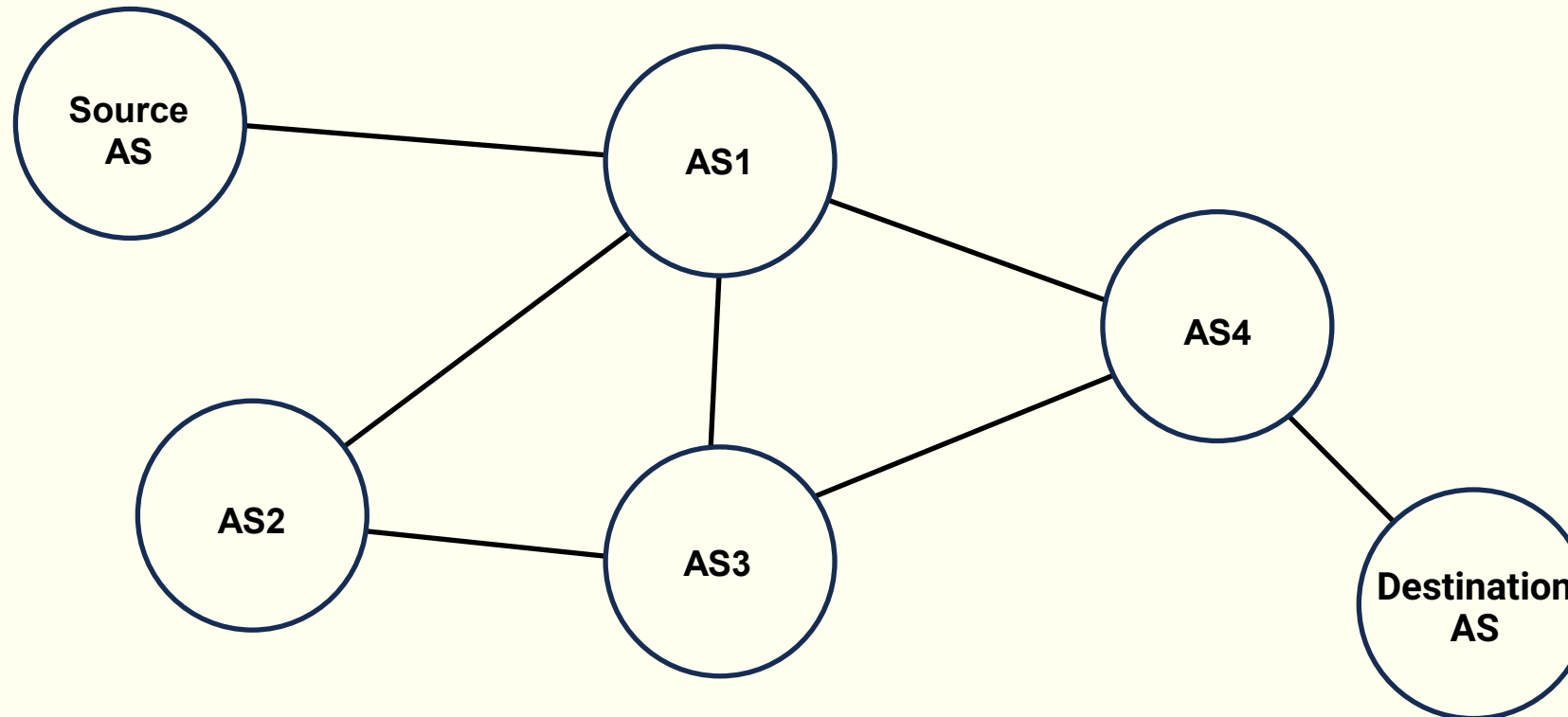
لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: مسیریابی دو سطحی

مسیریابی بین دامنه‌ای (Inter-domain Routing):

Source AS → AS1 → AS4 → Destination AS

• پیدا کردن مسیر از AS مبدأ به AS مقصد:



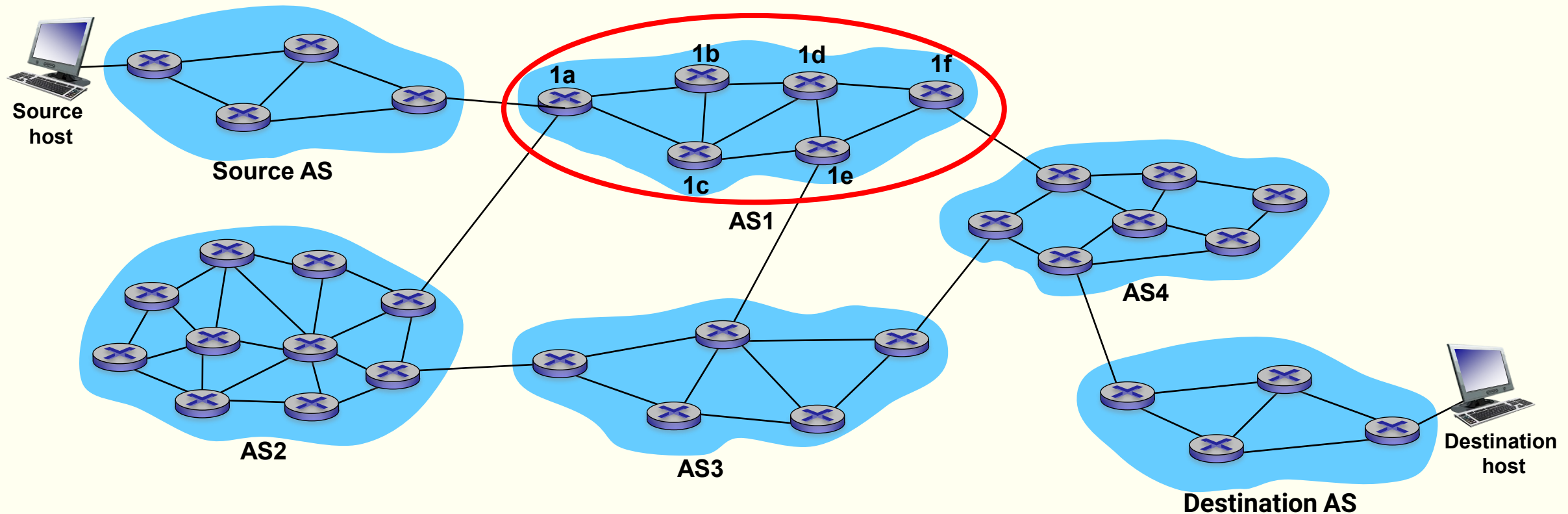
لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: مسیریابی دو سطحی

مسیریابی داخل دامنه (Intra-domain Routing):

• پیدا کردن مسیر داخل AS: (مثال: داخل AS1 از مسیریاب دروازه 1a به مسیریاب دروازه 1f):

1a → 1b → 1d → 1f

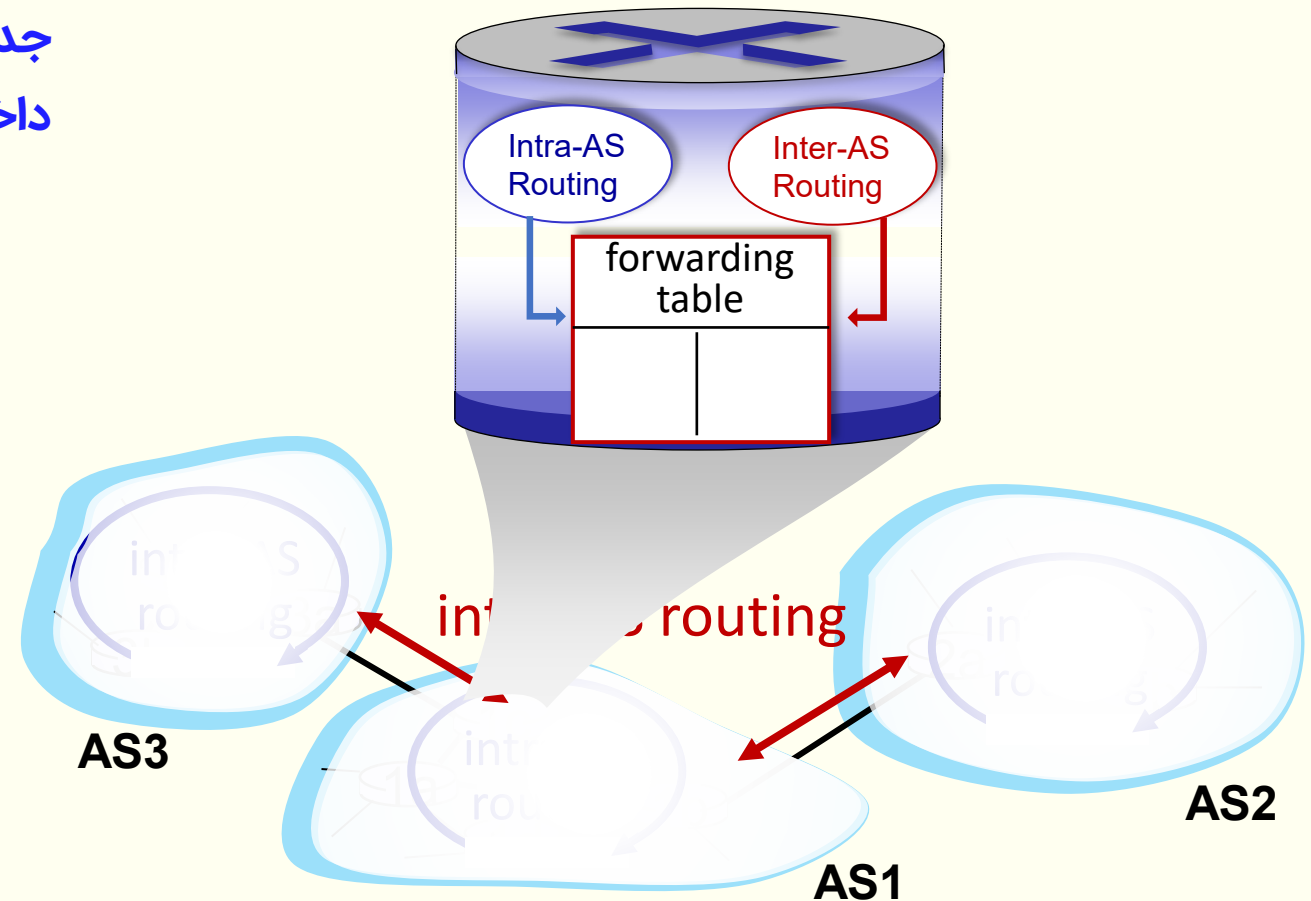


لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: مسیریابی دو سطحی

جدول جلورانی توسط الگوریتم‌های مسیریابی بین دامنه‌ای و داخل دامنه‌ای ایجاد و به روز می‌شوند:

- مسیریابی داخل دامنه سطرهای مربوط به مقصدهای داخل دامنه (AS) را تعیین می‌کنند.
- مسیریابی بین دامنه‌ای و داخل دامنه سطرهای مربوط به مقصدهای خارج از دامنه (AS) را تعیین می‌کنند.



لایه شبکه - صفحه کنترل

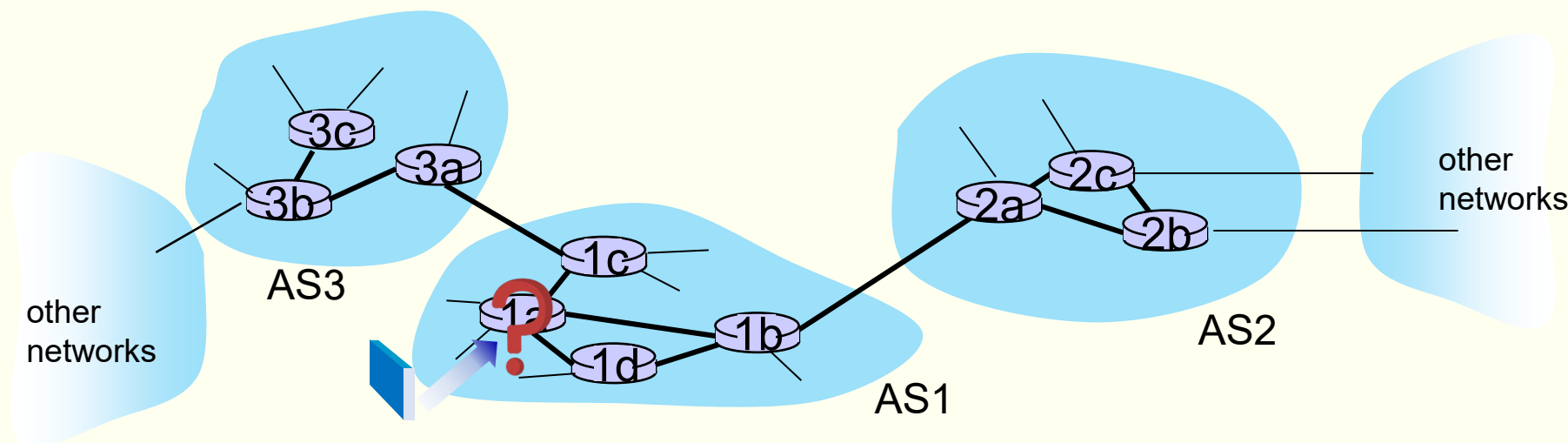
مسیریابی شبکه اینترنت: نقش مسیریابی بین دامنه‌ای در مسیریابی داخل دامنه

پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای:

• فرض کنید مسیریابی در AS1 بسته به مقصد خارج از AS1 دریافت می‌کند:

• این مسیریاب می‌بایست بسته را به مسیریاب دروازه AS1 ارسال (هدایت) کند، اما به کدام مسیریاب دروازه؟

۱. باید بداند که کدام مقصدها از طریق AS2 و کدام مقصدها از طریق AS3 قابل رسیدن هستند.
۲. باید اطلاعات دسترسی به تمام مقصدها را به همه مسیریاب‌های داخل AS1 بدهد (منتشر کند).



لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل‌های مسیریابی داخل دامنه

رایج‌ترین پروتکل‌های مسیریابی داخل دامنه (AS):

- پروتکل RIP: Routing Information Protocol (پروتکل اطلاعات مسیریابی)
 - الگوریتم مسیریابی: بردار فاصله کلاسیک (classic distance vector) (هر ۳۰ ثانیه بردارهای فاصله بین مسیریاب‌ها رد و بدل می‌شود).
 - دیگر به طور گستره استفاده نمی‌شود.
- پروتکل EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (پروتکل مسیریابی دروازه داخلی بهبودیافته)
 - الگوریتم مسیریابی: بردار فاصله (distance vector)
 - سابقاً برای ده‌ها سال متعلق به شرکت CISCO بود (در سال ۲۰۱۳ در دسترس عموم قرار گرفت [RFC 7868])
- پروتکل OSPF: Open Shortest Path First (پروتکل باز (در دسترس عموم) ابتدا کوتاه‌ترین مسیر)
 - الگوریتم مسیریابی: وضعیت لینک (link state)
 - پروتکل IS-IS (استانداردسازی شده توسط ISO ولی RFC ندارد) اساساً همان پروتکل OSPF است.

لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل OSPF

• "open": به معنی "در دسترس عموم" است.

• وضعیت لینک کلاسیک:

• هر مسیریاب وضعیت لینک‌های خود را با استفاده از الگوریتم سیل‌آسا به همه مسیریاب‌های داخل دامنه (intra domain) اعلام می‌کند.

• پیام‌های OSPF مستقیماً توسط بسته‌های IP حمل می‌شود (protocol ID = 89).

• هر گره یک پایگاه داده‌های وضعیت لینک (Link State Data Base) دارد که به روز رسانی و همگام‌سازی آن با سایر مسیریاب‌ها با استفاده از پیام‌های همگام‌سازی، درخواست و به روز رسانی وضعیت لینک OSPF انجام می‌شود. (داشتن توپولوژی شبکه و وضعیت لینک‌ها)

• امکان داشتن چندین متریک مختلف برای هزینه لینک وجود دارد: پهنای باند، تأخیر و ...

• هر گره با داشتن توپولوژی و هزینه لینک‌ها و اجرای الگوریتم دایکسترا جدول جلورانی را محاسبه می‌کند.

• امنیت: تمام پیام‌های پروتکل OSPF (برای جلوگیری از حملات) تصدیق اصالت می‌شوند.

لایه شبکه - صفحه کنترل

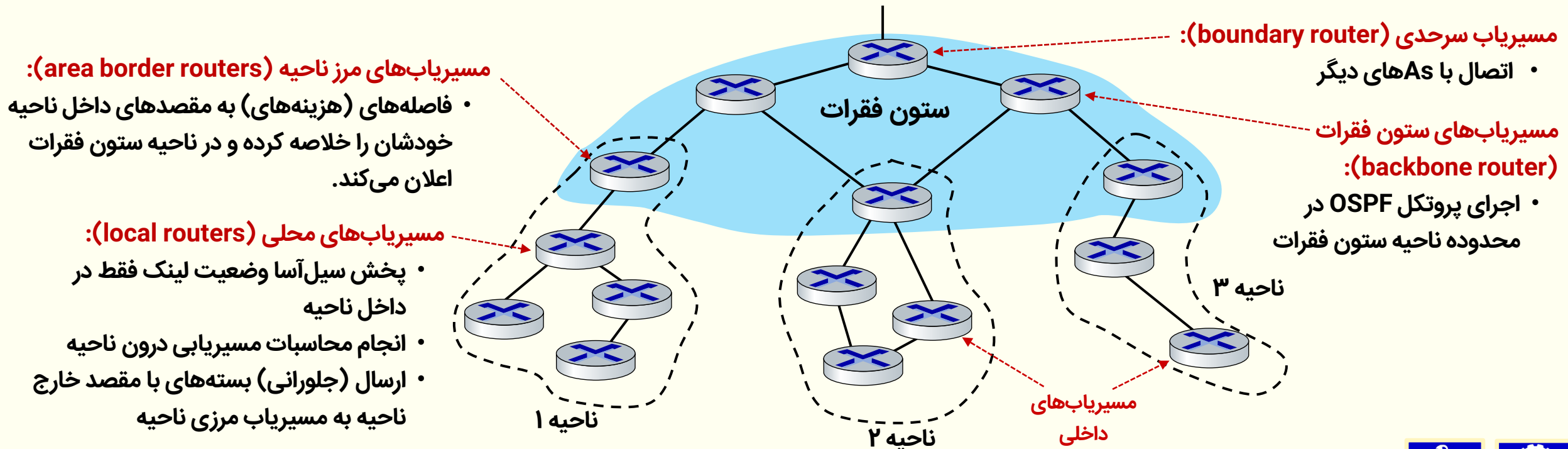
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل OSPF

ساختار سلسله‌مراتبی در OSPF:

• OSPF یک ساختار دو سطحی دارد: ناحیه محلی (local area) و ناحیه ستون فقرات (backbone)

• اعلان وضعیت لینک‌ها فقط در داخل یک ناحیه محلی یا ناحیه ستون فقرات به استفاده از روش سیل‌آسا پخش (ارسال) می‌شود.

• هر گره جزئیات توپولوژی و وضعیت لینک‌های ناحیه خود را دارد و فقط مسیر رسیدن به سایر مقصدها را می‌داند.



لایه شبکه - صفحه کنترل

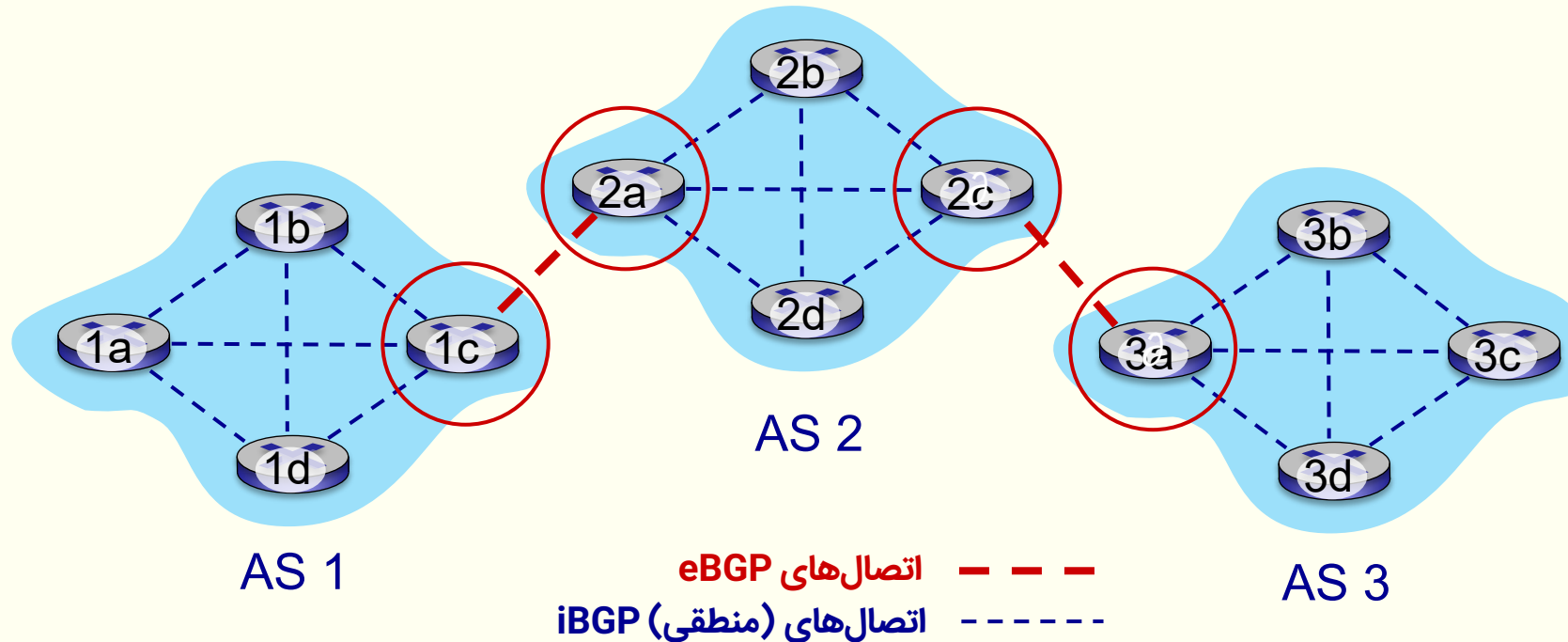
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP

- پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP (Border Gateway Protocol): پروتکل BGP (پروتکل دروازه مرزی)، پروتکل با استاندارد de facto برای مسیریابی بین دامنه‌ای شبکه اینترنت است.
- تنها پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای شبکه اینترنت
- پروتکل BGP این امکان را فراهم می‌کند که هر زیرشبکه (دامنه) حضور خود و همچنین تمام مقصدهایی که از طریق آن قابل رسیدن هستند را اعلان کند.
- هر مقصد بر اساس پیشوند شبکه مقصد معرفی می‌شوند.
- پروتکل BGP برای هر دامنه (AS) موارد زیر را فراهم می‌کند:
- پروتکل BGP فقط روی مسیریاب‌های دروازه متصل به یک AS دیگر اجرا می‌شود. به مسیریاب‌هایی که پروتکل BGP را اجرا می‌کنند، سخنگو BGP (BGP speaker) می‌گویند.
- تعیین مسیر مناسب بر اساس اطلاعات مسیریابی دریافتی دسترسی پذیری (reachability) و خط‌مشی (policy) انجام می‌شود.
- eBGP: هر سخنگو BGP با همتای خود در AS دیگر که با یک لینک مستقیم متصل هستند یک اتصال eBGP (external BGP) برای تبادل اطلاعات مسیریابی دارد. اعلان دسترسی‌پذیری در اتصال eBGP تابع خط‌مشی شبکه است.
- iBGP: هر سخنگو BGP با تمام همتای خود (سخنگوهای دیگر) در داخل AS یک اتصال iBGP (internal BGP) برای تبادل اطلاعات مسیریابی دارد. تمام سخنگوهای BGP در داخل یک AS پایگاه داده یکسان از اطلاعات دسترسی‌پذیری به بقیه اینترنت دارند.

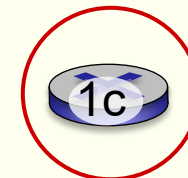
لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP

اتصالات eBGP و iBGP



مسیریاب‌های دروازه هر دو اتصال eBGP و iBGP را دارند.

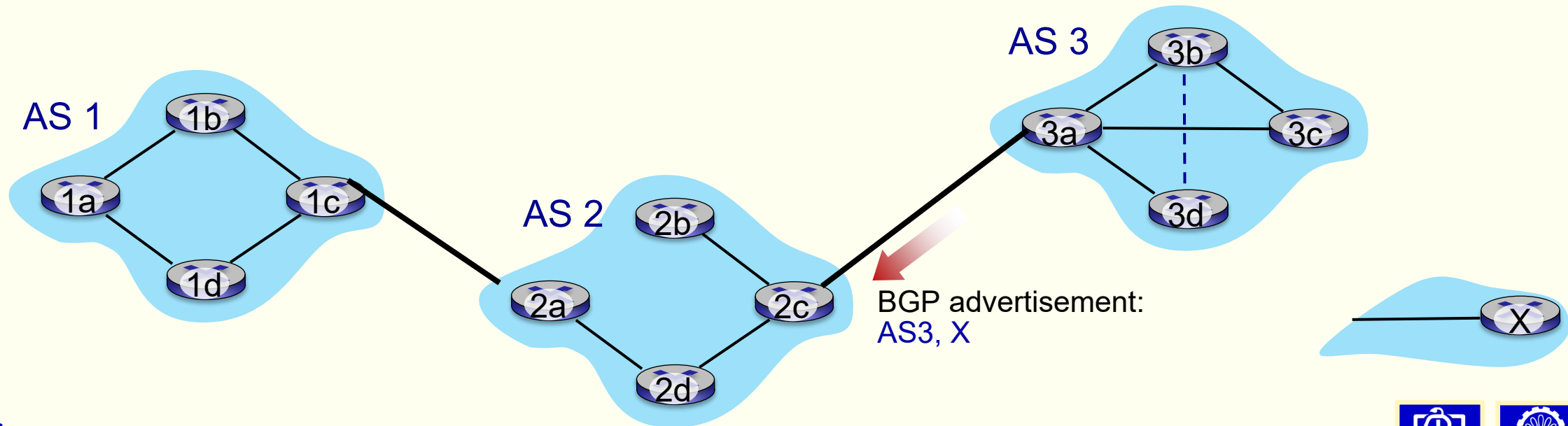


لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP

مبانی BGP

- نشست BGP: دو مسیریاب BGP هم‌تا پیام‌های BGP را بر روی اتصالات TCP شبه دائمی با یکدیگر رد و بدل می‌کنند.
- اعلان مسیرها به پیشوندهای شبکه‌های مقصد مختلف (BGP یک پروتکل "بردار مسیر" است)
- زمانی که دروازه 3a از AS3 مسیر AS3, X را به دروازه 2c از AS2 اعلان می‌کند.
- AS3 به AS2 تعهد می‌دهد که بسته‌های به مقصد X را ارسال (به سمت مقصد X جلوررانی) خواهد کرد.



لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP

مسیرهای BGP و ویژگی‌های مسیر

• اعلان مسیر توسط BGP: پیشوند + ویژگی‌ها

• پیشوند: پیشوند شبکه مقصدی که اعلان می‌شود.

• دو ویژگی مهم:

• AS-PATH: لیستی از AS‌هایی که برای رسیدن به مقصد باید از آن‌ها عبور کرد.

• NEXT-HOP: مشخص کننده مسیریاب داخل AS به AS گام بعدی

• مسیریابی برمبنای خط‌مشی (policy-based routing)

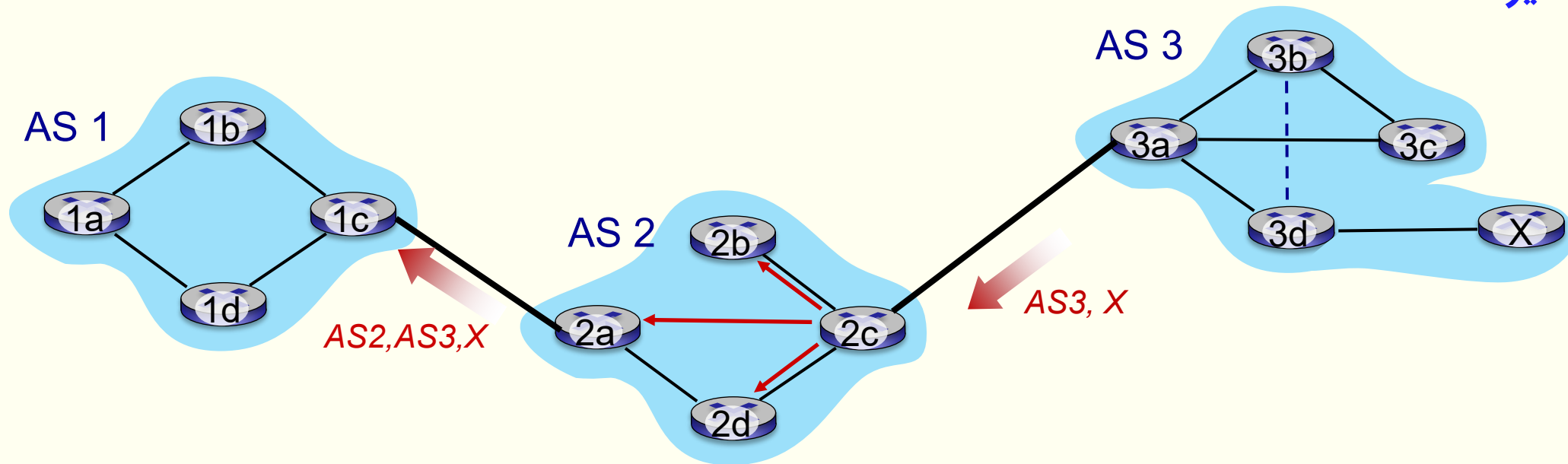
• خط‌مشی ورود: خط‌مشی ورود تعیین می‌کند که یک دروازه با دریافت یک اعلان مسیر، آن مسیر را قبول یا رد کند (به عنوان مثال خط‌مشی "هرگز از طریق AS Y مسیریابی نکن")

• خط‌مشی اعلان: خط‌مشی اعلان تعیین می‌کند که یک مسیر باید به AS‌های همسایه دیگر اعلان شود یا خیر.

لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP

اعلان مسیر BGP

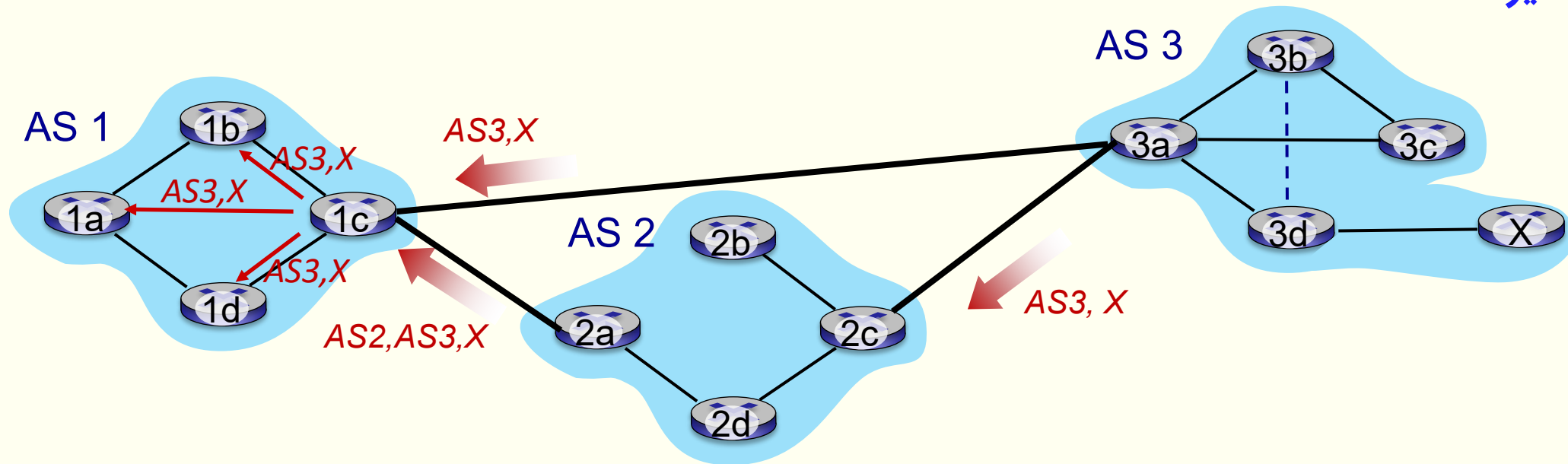


- مسیریاب 2c از AS2 یک اعلان مسیر **AS3, X** (از طریق eBGP) از مسیریاب 3a از AS3 دریافت می‌کند.
- بر مبنای خط‌مشی AS2، مسیریاب 2c از AS2 مسیر **AS3, X** را می‌پذیرد و آن را (از طریق iBGP) به همه مسیریاب‌های دروازه AS2 ارسال (پخش) می‌کند.
- بر مبنای خط‌مشی AS2، مسیریاب 2a از AS2 (از طریق eBGP) مسیر **AS2, AS3, X** را به مسیریاب 1c از AS1 اعلان می‌کند.

لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP

اعلان مسیر BGP



مسیریاب دروازه ممکن است **چندین** مسیر به یک مقصد را دریافت دریا بد:

- مسیریاب 1c از AS1 مسیر **AS2, AS3, X** را از 2a می‌فهمد.
- مسیریاب 1c از AS1 مسیر **AS3, X** را از 3a می‌فهمد.
- بر مبنای خط‌مشی، مسیریاب دروازه 1c از AS1 مسیر **AS3, X** را انتخاب می‌کند و این مسیر را از طریق iBGP داخل AS1 اعلان می‌کند.

لایه شبکه – صفحه کنترل

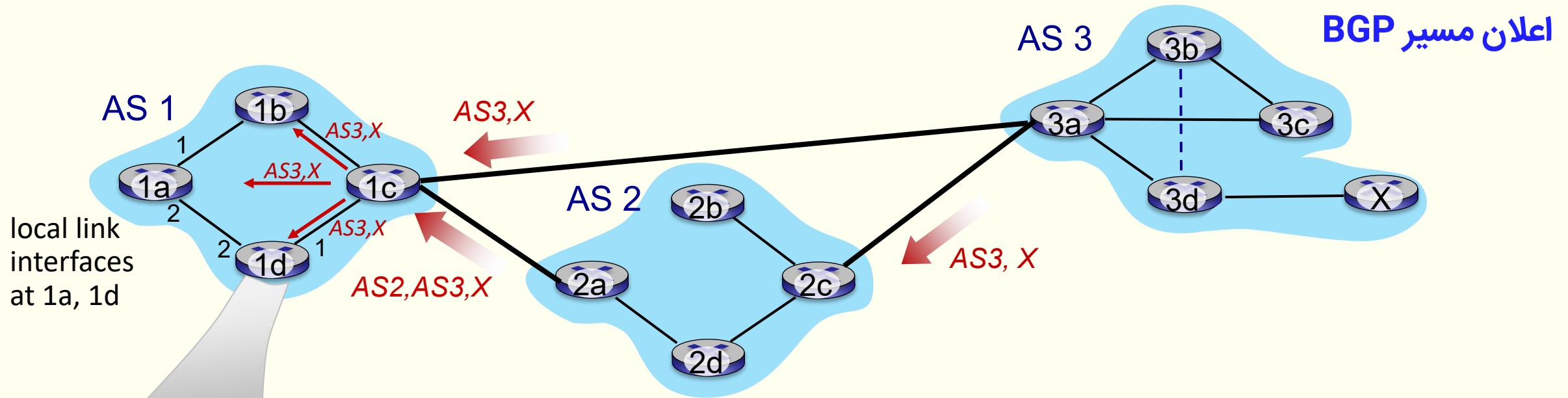
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP

پیام‌های پروتکل BGP

- پیام‌های پروتکل BGP از طریق اتصال‌های TCP بین همتاها رد و بدل می‌شود.
- پیام‌های پروتکل BGP:
- OPEN: باز کردن اتصال TCP بین دو همتا BGP و تصدیق هویت فرستنده‌های BGP
- UPDATE: اعلان مسیر جدید (یا حذف مسیر قدیمی)
- KEEPALIVE: زنده نگه داشتن اتصال در صورت عدم ارسال پیام به روز رسانی و همچنین تایید درخواست باز کردن اتصال
- NOTIFICATION: گزارش کردن خطاهای پیام BGP و همچنین استفاده برای بستن اتصال

لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP



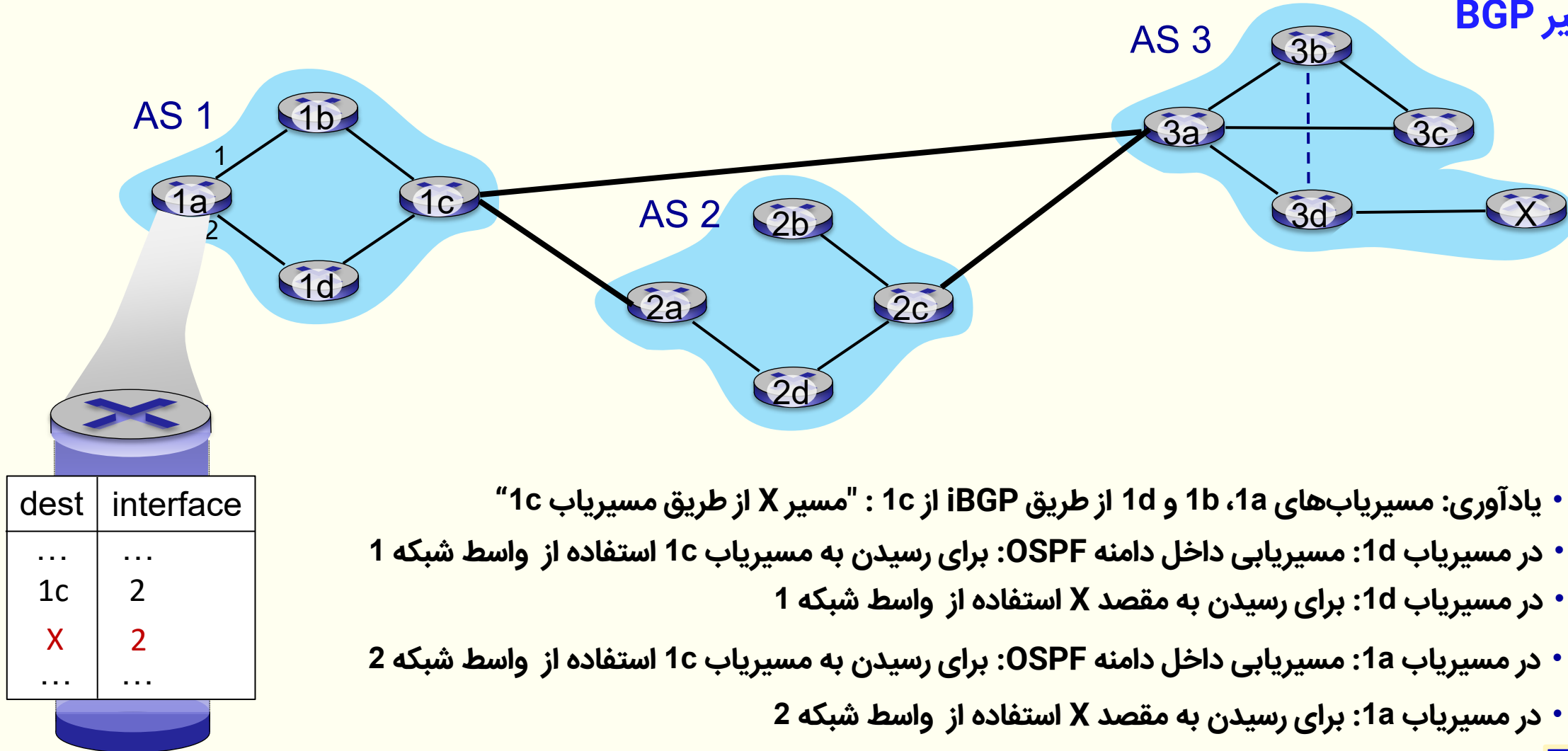
dest	interface
...	...
1c	1
X	1
...	...

- یادآوری: مسیریاب‌های 1a، 1b و 1d از طریق iBGP از 1c: "مسیر X از طریق مسیریاب 1c"
- در مسیریاب 1d: مسیریابی داخل دامنه OSPF: برای رسیدن به مسیریاب 1c استفاده از واسط شبکه 1
- در مسیریاب 1d: برای رسیدن به مقصد X استفاده از واسط شبکه 1

لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP

اعلان مسیر BGP



- یادآوری: مسیریاب‌های 1a، 1b و 1d از طریق iBGP از 1c: "مسیر X از طریق مسیریاب 1c"
- در مسیریاب 1d: مسیریابی داخل دامنه OSPF: برای رسیدن به مسیریاب 1c استفاده از واسط شبکه 1
- در مسیریاب 1d: برای رسیدن به مقصد X استفاده از واسط شبکه 1
- در مسیریاب 1a: مسیریابی داخل دامنه OSPF: برای رسیدن به مسیریاب 1c استفاده از واسط شبکه 2
- در مسیریاب 1a: برای رسیدن به مقصد X استفاده از واسط شبکه 2

لایه شبکه – صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP

تفاوت‌های پروتکل‌های مسیریابی بین دامنه‌ای و داخل دامنه

• خط‌مشی (policy):

- پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای: مدیر شبکه می‌خواهد چگونگی مسیریابی ترافیک و عبور مسیرها از شبکه خودش را کنترل کند.
- پروتکل مسیریابی داخل دامنه‌ای: خط‌مشی‌ها کمتر مورد توجه مدیر شبکه است.

• مقیاس (scale):

- مسیریابی سلسه‌مراتبی اندازه جدول جلورانی و همچنین ترافیک پیام‌های به روز رسانی را کاهش می‌دهد (محدود می‌کند).

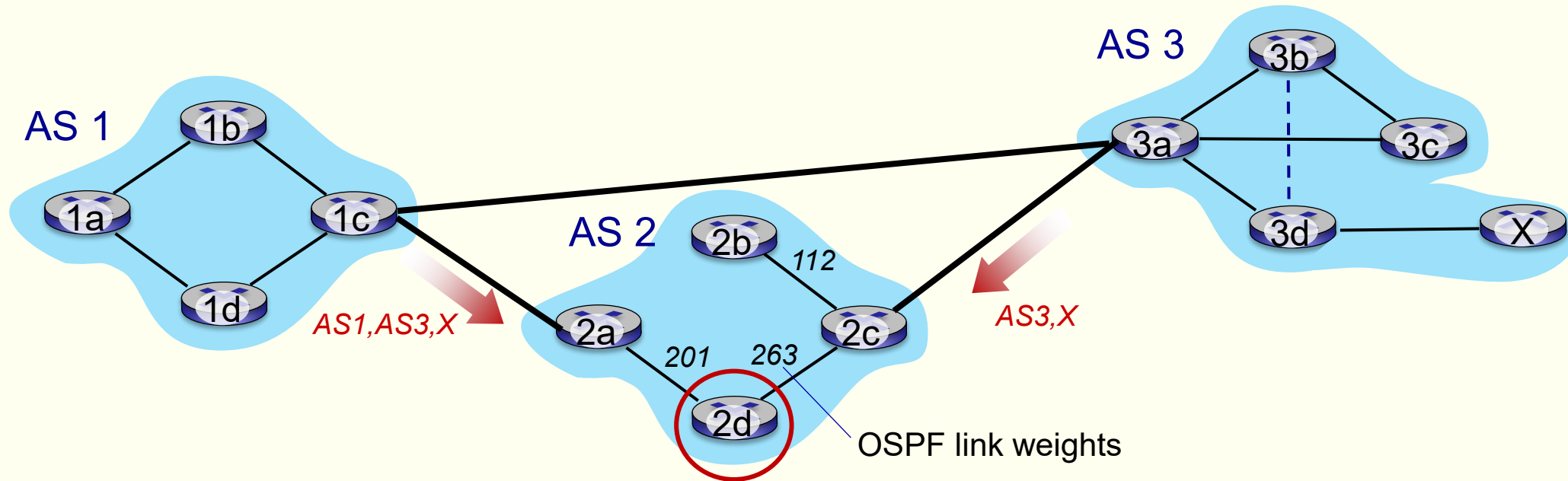
• کارایی (performance):

- پروتکل مسیریابی داخل دامنه‌ای: می‌تواند بر روی کارایی تمرکز دارد.
- پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای: خط‌مشی بر کارایی غلبه دارد.

لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌های BGP

مسیریابی سیب‌زمینی داغ (Hot potato routing)

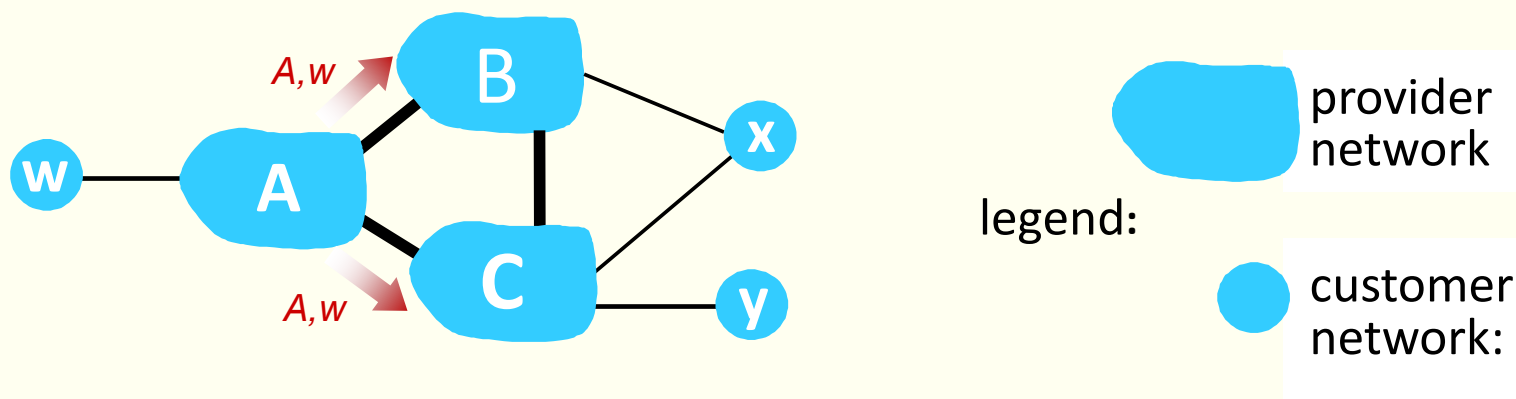


- مسیریاب 2d (از طریق iBGP) در می‌یابد که به مقصد X از طریق 2a و 2c می‌تواند مسیر داشته باشد.
- **مسیریابی سیب‌زمینی داغ:** انتخاب دروازه محلی داخل دامنه با کم‌ترین هزینه (یعنی انتخاب دروازه 2a توسط مسیریاب 2d حتی با وجود اینکه AS‌های بیشتری نسبت به دروازه 2c به مقصد X دارد).

لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP

دستیابی به خط‌مشی از طریق اعلان‌ها



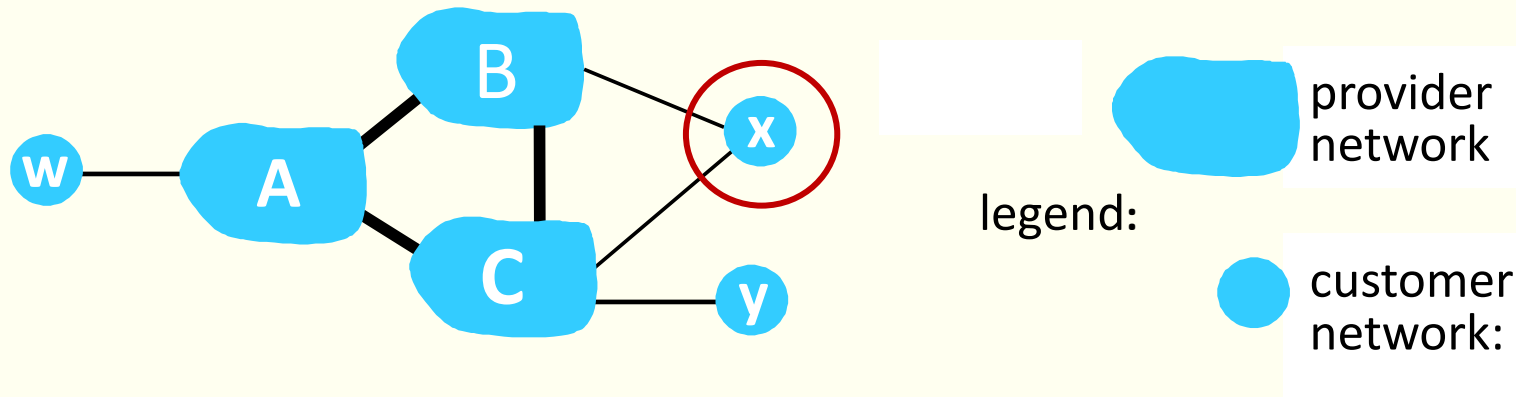
ISP فقط می‌خواهد ترافیک وارد شده به یا خارج شده از شبکه‌های مشتریان خودش را مسیریابی کند. (نمی‌خواهد ترافیک بین ISP‌های دیگر را ترانزیت کند - یک خط‌مشی متعارف در "دنیای واقعی")

- A مسیر Aw را به B و C اعلان می‌کند.
- B مسیر Baw را به C اعلان نمی‌کند.
- بدلیل اینکه هیچ‌کدام از شبکه‌های A، C و w مشتریان B نیستند. B هیچ درآمدی از مسیریابی CBAW بدست نمی‌آورد.
- C مسیر CBAW را نمی‌فهمد.
- C برای رسیدن به w مسیر Caw (بدون استفاده از B) را خواهد فهمید.

لایه شبکه - صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP

دستیابی به خط‌مشی از طریق اعلان‌ها



ISP فقط می‌خواهد ترافیک وارد شده به یا خارج شده از شبکه‌های مشتریان خودش را مسیریابی کند. (نمی‌خواهد ترافیک بین ISP‌های دیگر را ترانزیت کند - یک خط‌مشی متعارف در "دنیای واقعی")

- A، B و C تأمین‌کننده‌های شبکه هستند.
- x، y و y مشتریان (تأمین‌کننده‌های شبکه) هستند.
- x یک مشتری با دو تأمین‌کننده (dual-homed) است: به دو شبکه تعلق وصل شده است.
- **خط‌مشی که باید انجام شود (policy to enforce):** x نمی‌خواهد مسیری از B به C از طریق x وجود داشته باشد.
- ... بنابراین x مسیر به C را به B اعلان نخواهد کرد.

لایه شبکه – صفحه کنترل

مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP

انتخاب مسیر توسط BGP

• مسیریابی که بیش از یک مسیر به یک مقصد را می‌فهمد، انتخاب مسیر بر اساس:

۱. ویژگی مقدار ترجیح محلی: تصمیم‌گیری مدیریتی

۲. کوتاه‌ترین مسیر AS-PATH

۳. نزدیک‌ترین مسیریاب NEXT-HOP: مسیریابی سیب‌زمینی داغ

۴. معیارهای دیگر

لایه شبکه – صفحه کنترل

ICMP: پروتکل مدیریت لایه شبکه

پروتکل ICMP (Internet Control Message Protocol) پروتکل مدیریتی لایه شبکه است.

- هر لایه ممکن است در انجام وظایف خود با استثناهایی (خطاهایی) روبرو شود.
- خطاها پیش آمده در هر لایه توسط مدیریت لایه رسیدگی و رفع می‌شوند.
- اگر منشاء خطا خارج از کنترل یک لایه باشد و توسط مدیریت لایه قابل رسیدگی و رفع نباشد، خطای پیش آمده توسط مدیریت سیستم یا مدیریت شبکه رسیدگی و رفع می‌شود.
- پروتکل ICMP پروتکل مدیریتی لایه شبکه است:
- ارسال گزارش خطاهای عملکرد لایه اینترنت:
- اگر بسته دریافتی توسط یک گره (مسیریاب یا میزبان) قابل ارسال به گره بعدی یا تحویل به مقصد بسته نباشد. پیام گزارش خطای غیرقابل رسیدن به مقصد، میزبان، پروتکل و پورت توسط پروتکل ICMP به گره مبدأ ارسال می‌شود.
- ارسال پیام‌های کنترلی (سیگنالینگ)
- استفاده از پیام‌های echo request و echo response برای اشکال‌یابی
- بررسی اتصال تا یک گره مقصد (ping)
- شناسایی گره‌های مسیر از مبدأ تا مقصد (trace route)

...

لایه شبکه - صفحه کنترل

ICMP: پروتکل مدیریت لایه شبکه

- پیام‌های ICMP توسط بسته‌های IP ارسال می‌شوند (protocol ID = 1)
- سرآیند و ۸ بایت اول بسته ایجاد کننده خطا در پیام گزارش خطا ICMP ارسال می‌شود.

0	8	16	31
type	code	checksum	
unused			
IP header and 64 bits of original packet			

Type	Code	description
0	0	echo reply (ping)
3	0	dest. network unreachable
3	1	dest host unreachable
3	2	dest protocol unreachable
3	3	dest port unreachable
3	6	dest network unknown
3	7	dest host unknown
4	0	source quench (congestion control - not used)
8	0	echo request (ping)
9	0	route advertisement
10	0	router discovery
11	0	TTL expired (Time-exceeded)
12	0	bad IP header

لایه شبکه - صفحه کنترل

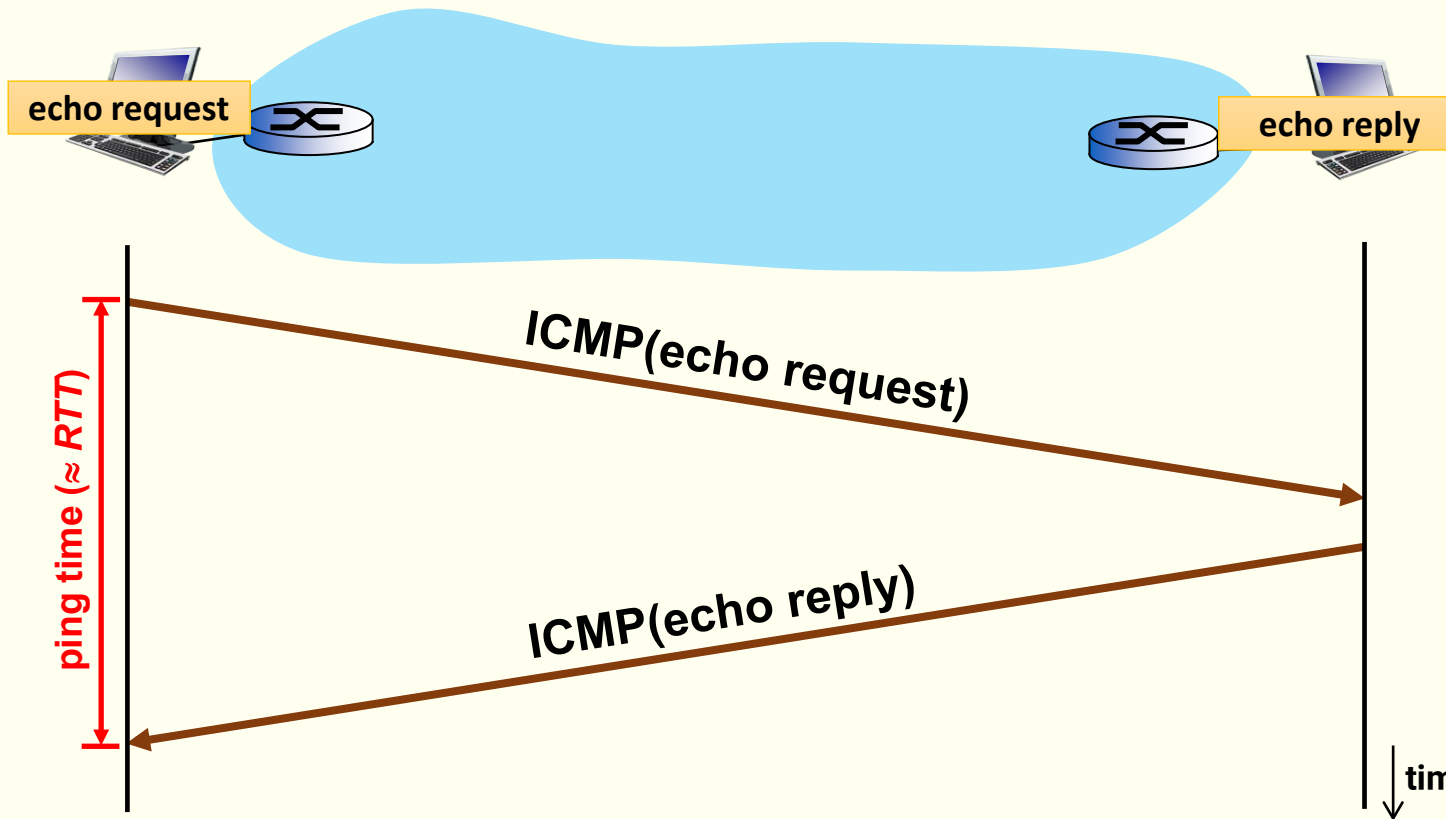
ICMP: پروتکل مدیریت لایه شبکه

ابزار مدیریتی ping برای بررسی اتصال و تأخیر رفت و برگشت

- ارسال پیام درخواست ICMP echo request توسط گره مبدأ

- ارسال پیام پاسخ ICMP echo reply توسط گره مقصد

- اندازه‌گیری زمان رفت و برگشت (ping time)



لایه شبکه - صفحه کنترل

ICMP: پروتکل مدیریت لایه شبکه

ابزار مدیریتی trace route:

- شناسایی گره‌های مسیر و محاسبه تأخیر هر گره

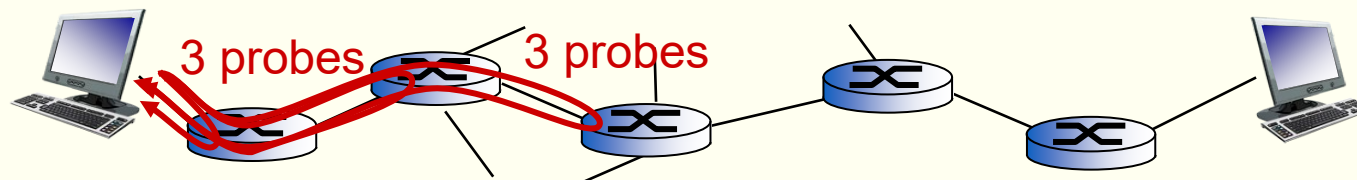
- گره مبدأ تعدادی سگمنت UDP به مقصد ارسال می‌کند.

- اولین سری بسته‌ها با $TTL = 1$ ارسال می‌شود (بسته‌ها در اولین مسیر یاب حذف شده و مبدأ پیام گزارش خطای ICMP TTL expired را دریافت کرده و مسیر یاب اول شناسایی و تأخیر به آن محاسبه می‌شود).

- دومین سری بسته‌ها با $TTL = 2$ ارسال می‌شوند (شناسایی گره دوم مسیر).

- ... (ادامه برای شناسایی بقیه گره‌های مسیر)

- نهایتاً آخرین سری از بسته‌ها به مقصد می‌رسد و مقصد پیام گزارش خطای ICMP port unreachable را به مبدأ می‌دهد و تمام گره‌های روی مسیر شناسایی می‌شوند.

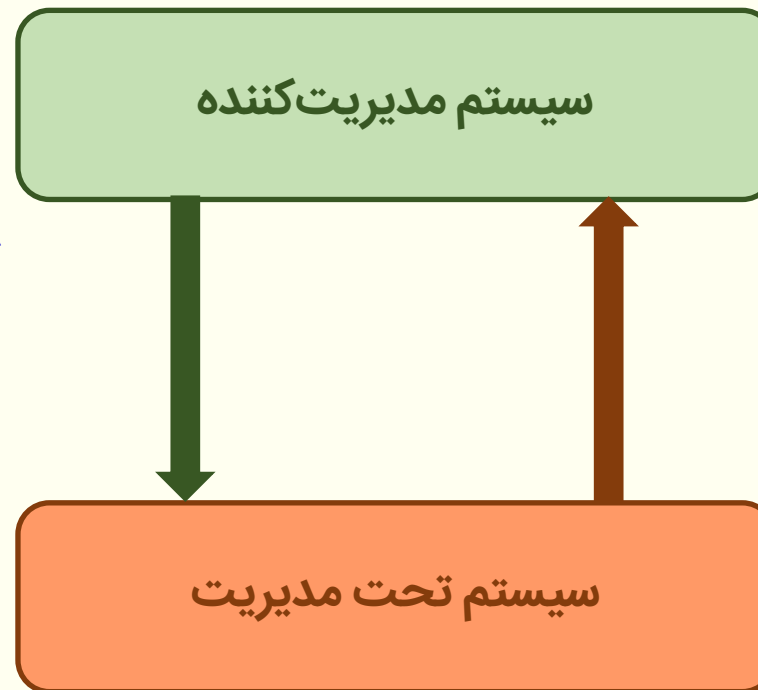


لایه شبکه - صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری - کلیات و مفاهیم پایه

سیستم مدیریتی:

سیستم مدیریت مجموعه‌ای از خط مشی‌ها، فرایندها و رویه‌هایی است که یک سازمان جهت حصول اطمینان از وظایف مورد نیاز برای دستیابی به اهداف خود می‌تواند بکار گیرد.



کنترل (مستمر):

- اصلاح و تغییر سرویس‌های موجود
- تغییر پیکربندی سرویس‌ها و تجهیزات
- تعریف سرویس‌های جدید
- راه‌اندازی و نصب سرویس‌ها و تجهیزات جدید
- ...

پایش (مستمر):

- گزارش دوره‌ای از میزان مصرف منابع و کیفیت سرویس ارائه شده
- گزارش اشکالات
- دریافت میزان رضایت‌مندی ذی‌نفعان
- دریافت نیازمندی‌های جدید

• و ...

لایه شبکه – صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه

مدیریت شبکه

• از نگاه کاربران:

• هدف از مدیریت شبکه ایجاد اطمینان از دریافت سرویس با کیفیت مورد انتظار کاربران است.

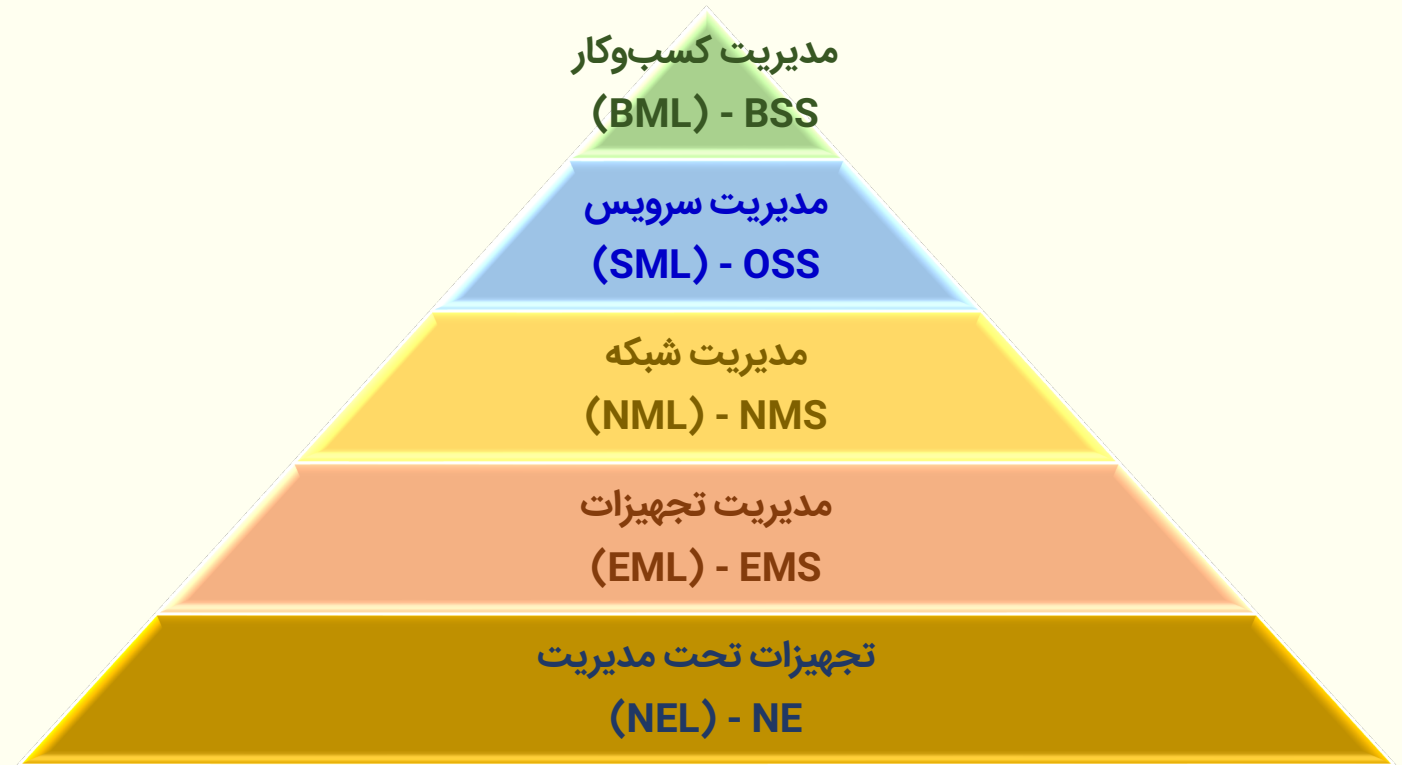
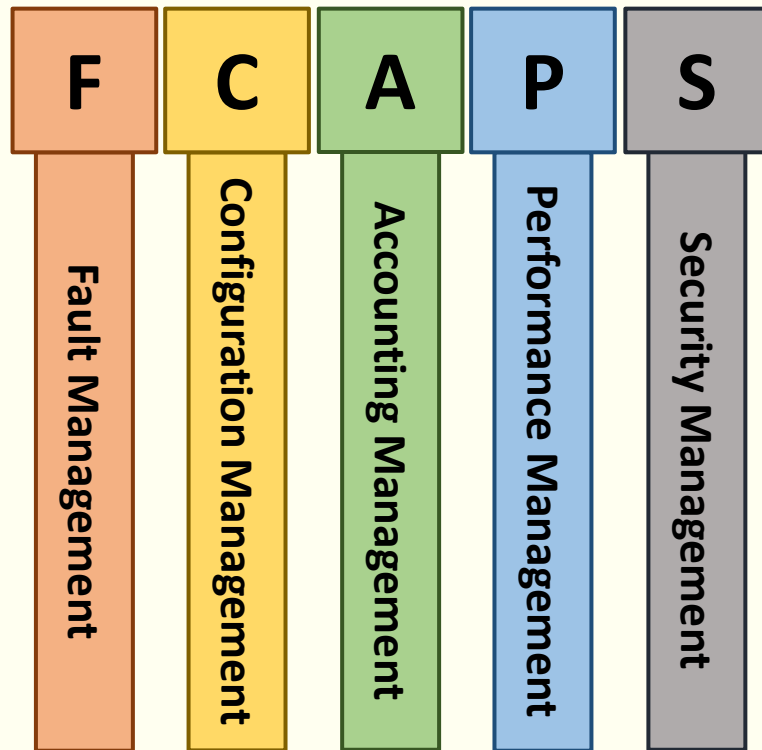
• از نگاه مدیریت کسب و کار:

• مدیریت شبکه شامل برنامه‌ریزی راهبردی و فنی مهندسی، بهره‌برداری و نگهداری شبکه و سرویس‌های آن برای نیازهای حال و آینده با حداقل هزینه کلی است.

لایه شبکه - صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری - کلیات و مفاهیم پایه

سطوح و حوزه‌های مدیریتی شبکه



لایه شبکه – صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه

وظایف مدیریت شبکه را می‌توان به چهار بخش **OAM&P** تقسیم می‌شود.

OAM&P : Operation, Administration, Maintenance, and Provisioning

• عملیات (Operation):

- بخش عملیات عهده‌دار انجام عملیات روزانه برای ارائه سرویس است. این بخش به صورت دائمی وضعیت شبکه را پایش نموده و اطلاعات مدیریتی را در اختیار بخش‌های دیگر قرار می‌دهد.

• اداره کردن (Administration):

- بخش اداره کردن شبکه عهده‌دار تعریف و اداره نمودن اهداف کلان، خط‌مشی‌ها و رویه‌های مدیریتی است.

• تعمیر و نگهداری (Maintenance):

- بخش تعمیر و نگهداری عهده‌دار وظایف عیب‌یابی، تعمیر و همچنین نصب تجهیزات و تأسیسات است.

• تأمین (Provisioning):

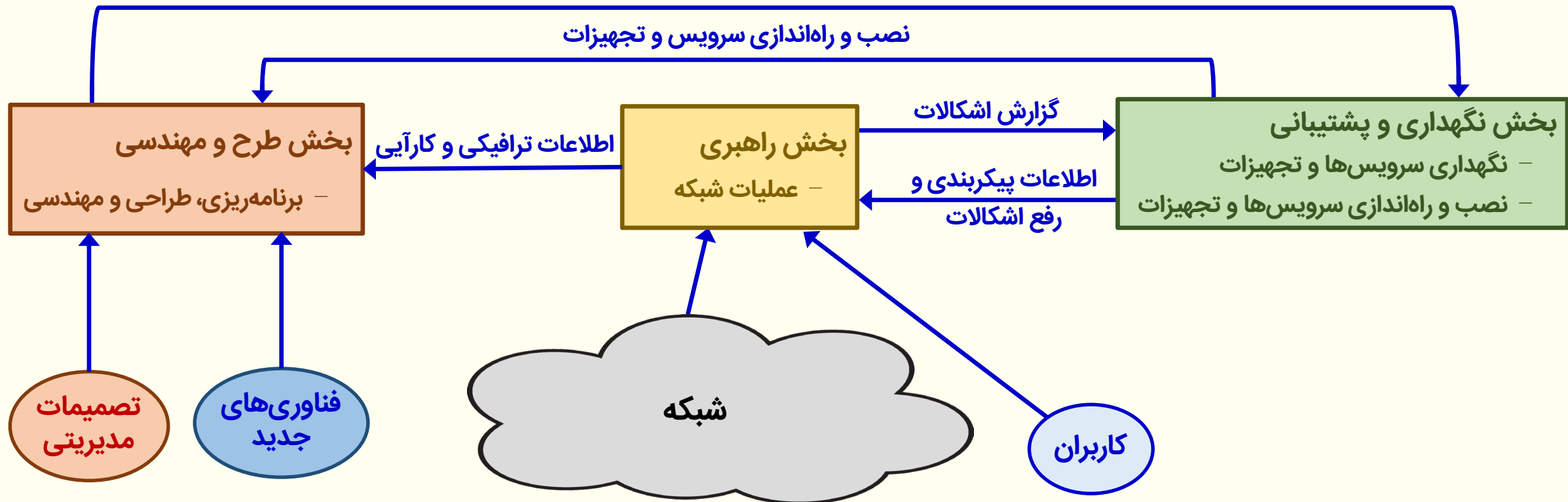
- بخش تأمین بر اساس خط‌مشی‌های مدیریتی، نیاز کاربران، اطلاعات مدیریتی پایش سرویس‌ها و شبکه و همچنین بررسی فناوری‌های جدید عهده‌دار اصلاح، تعریف و توسعه سرویس‌های موجود و یا جدید و همچنین تجهیزات شبکه است.

لایه شبکه - صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری - کلیات و مفاهیم پایه

وظایف مدیریت شبکه را می‌توان به چهار بخش **OAM&P** تقسیم می‌شود.

OAM&P : Operation, Administration, Maintenance, and Provisioning



لایه شبکه - صفحه کنترل

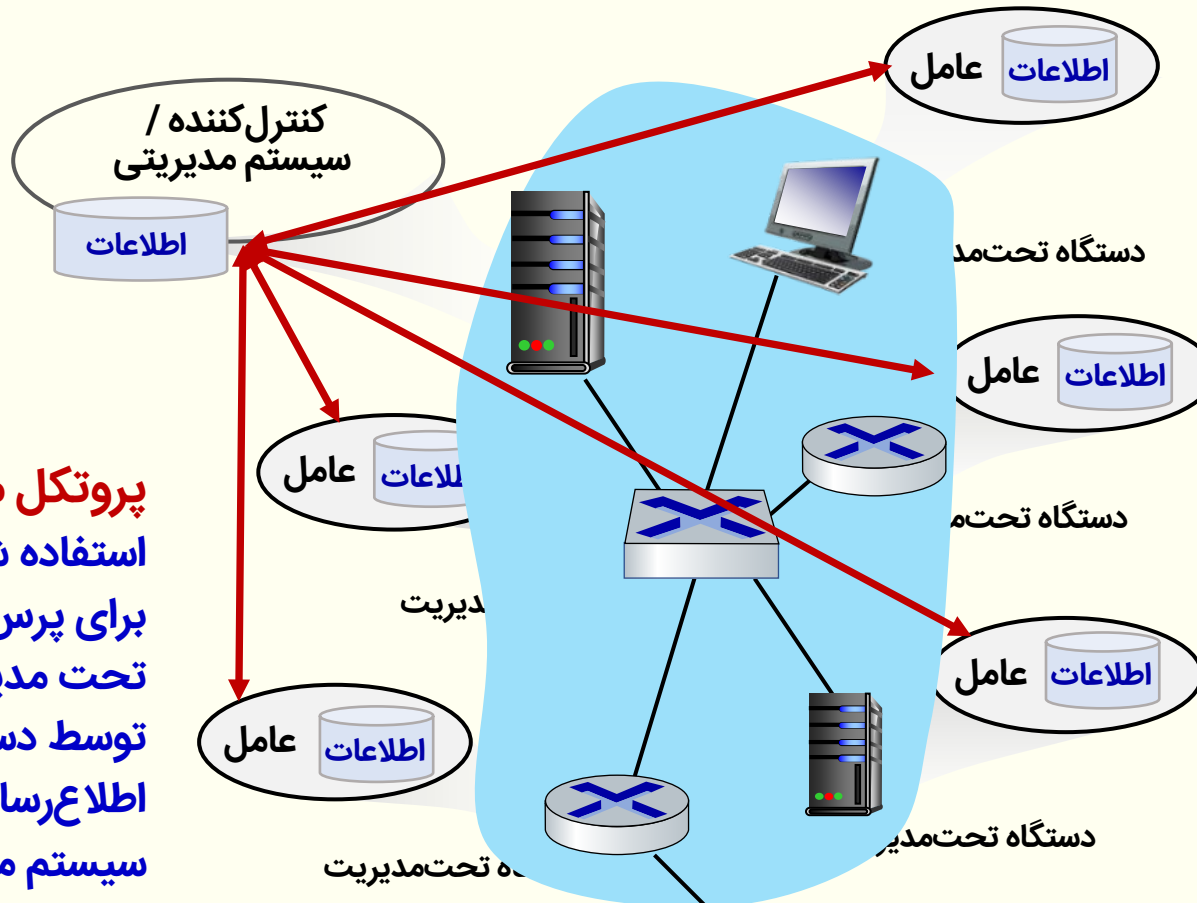
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری - کلیات و مفاهیم پایه

اجزاء مدیریت شبکه

سیستم مدیریتی:
برنامه کاربردی مدیریتی، عموماً با واسطه‌های کاربری گرافیکی برای مشاهده و تحلیل اطلاعات مدیریتی و اعمال کنترل‌های لازم توسط مدیران شبکه

پروتکل مدیریت شبکه:

استفاده شده توسط سیستم مدیریتی برای پرس و جو و پیکربندی دستگاه‌های تحت مدیریت و همچنین استفاده شده توسط دستگاه‌های تحت مدیریت برای اطلاع‌رسانی اطلاعات رخدادها به سیستم مدیریتی



دستگاه تحت مدیریت:
تجهیزاتی با قابلیت مدیریت، با سخت‌افزار قابل پیکربندی و با اجزاء نرم‌افزاری

اطلاعات:

اطلاعات وضعیت پیکربندی، اطلاعات عملیاتی و اطلاعات آماری میزان استفاده از منابع دستگاه

لایه شبکه - صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری - کلیات و مفاهیم پایه

رویکردهای اپراتورهای شبکه برای مدیریت شبکه

واسط خط دستور (CLI – Command Line Interface)

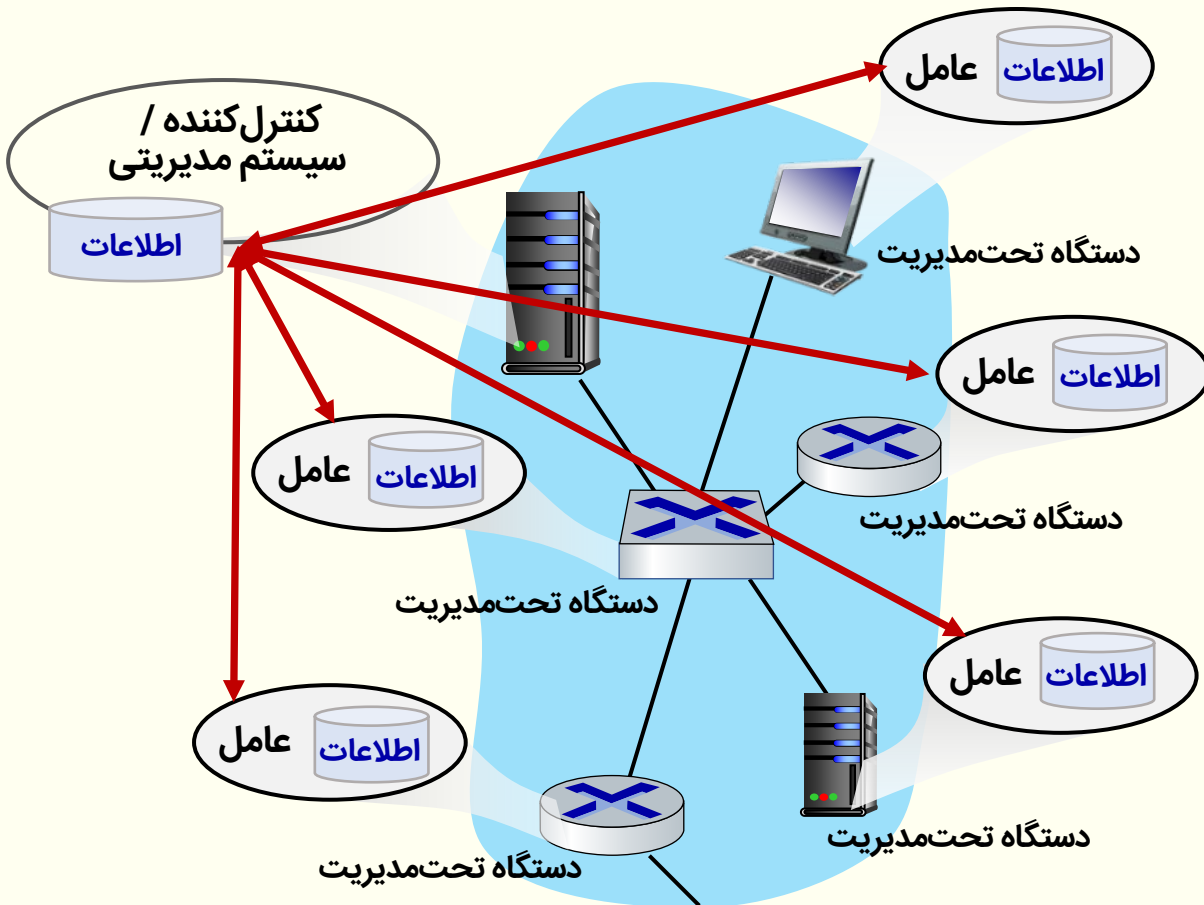
- صدور (نوشتن) دستورات مدیریتی با ارتباط مستقیم به دستگاه‌های به صورت مجزا (به عنوان مثال از طریق ssh)

پروتکل SNMP و پایگاه داده مدیریتی MIB

- پرس و جو یا مقداردهی اطلاعات مدیریتی دستگاه‌ها (MIB) با استفاده از پروتکل مدیریت شبکه ساده (SNMP)

پروتکل NETCONF و YANG

- بسیار انعطاف‌پذیر، در سطح شبکه و کل‌نگر
- تأکید بر مدیریت پیکربندی چند دستگاه
- استفاده از زبان مدل‌سازی YANG
- استفاده از پروتکل NETCONF برای مبادله اقدامات و اطلاعات مدیریتی با دستگاه‌های سازگار با YANG از راه دور

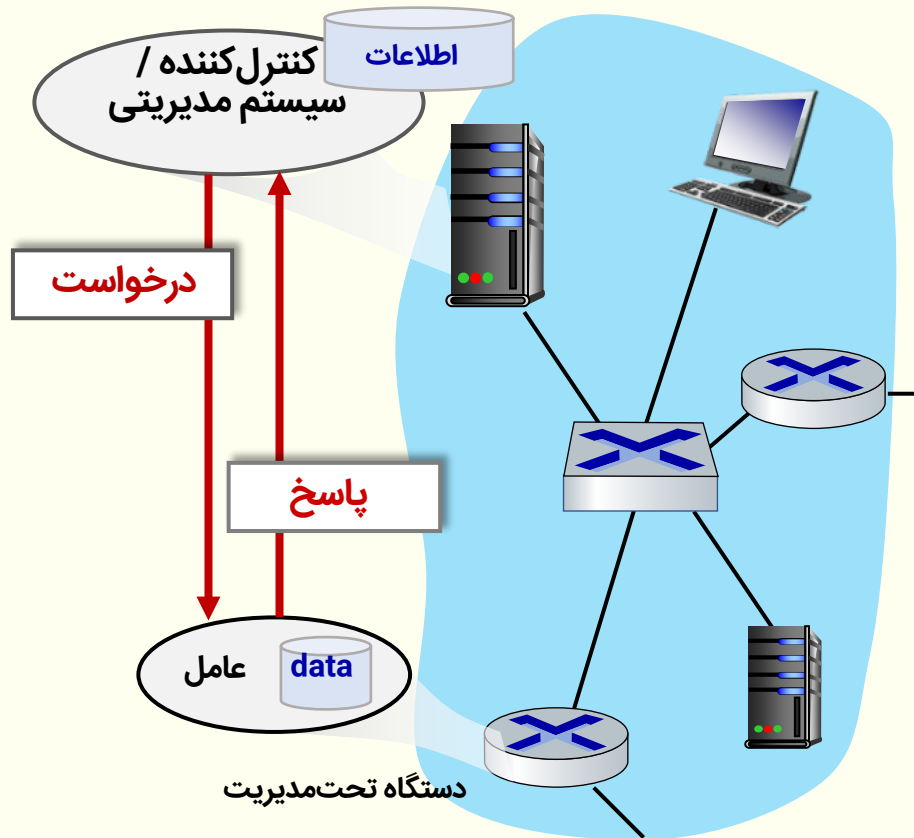


لایه شبکه - صفحه کنترل

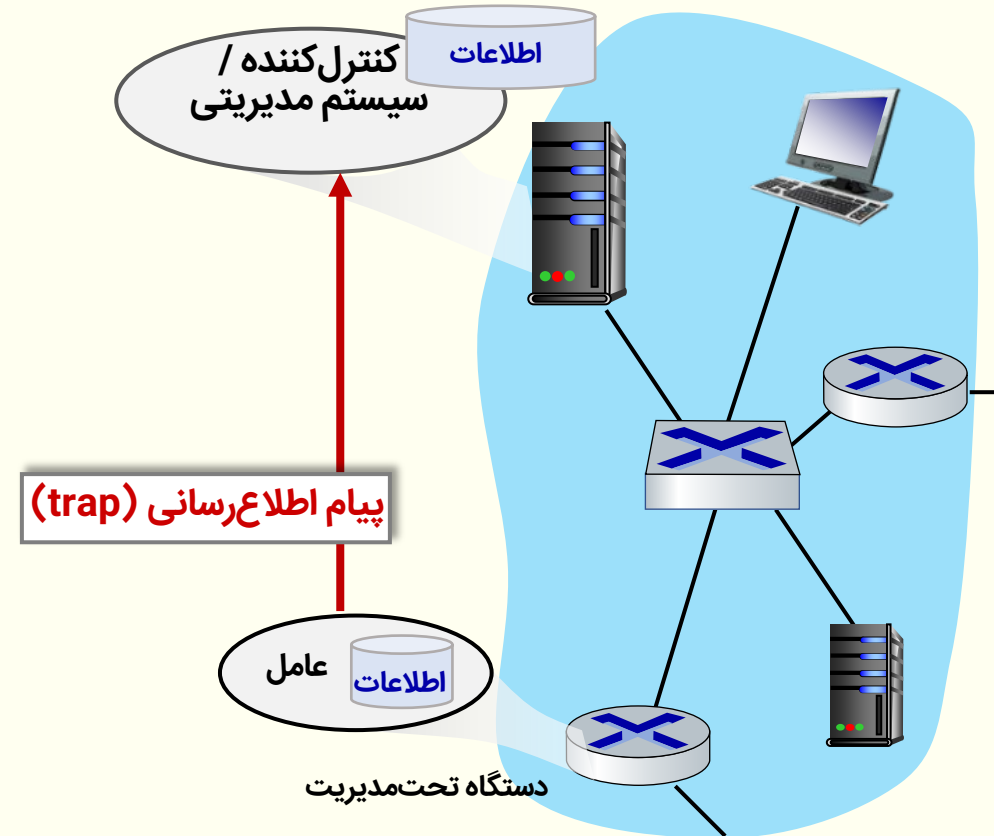
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری - کلیات و مفاهیم پایه

پروتکل SNMP:

دو روش برای انتقال اطلاعات مدیریتی و دستورات:



حالت درخواست/پاسخ



حالت اطلاع‌رسانی (trap)

لایه شبکه - صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری - کلیات و مفاهیم پایه

پروتکل SNMP: انواع پیام‌ها

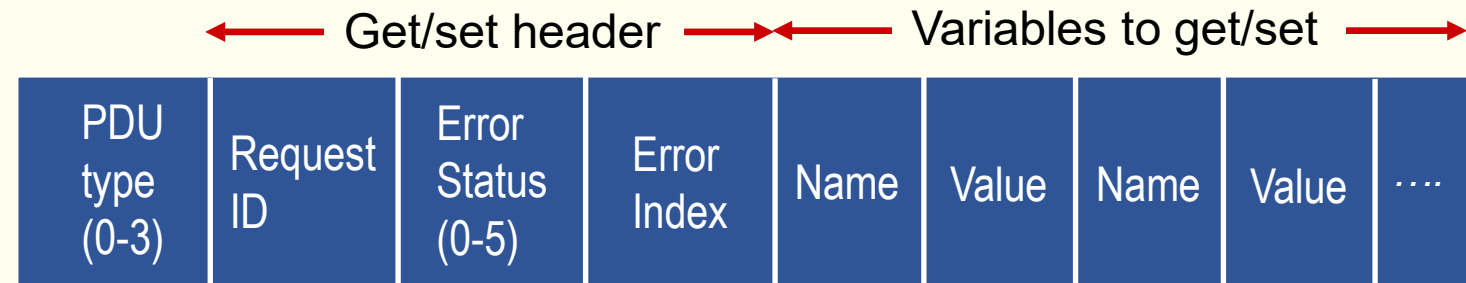
نوع پیام	کارکرد
GetRequest GetNextRequest GetBulkRequest	از مدیر به عامل: درخواست دریافت اطلاعات مدیریتی (یک نمونه، داده بعدی در لیست، یک حجم از داده‌ها)
SetRequest	از مدیر به عامل: مقداردهی یک مقدار در MIB
Response	از عامل به مدیر: پاسخ به درخواست
Trap	از عامل به مدیر: اطلاع‌رسانی یک رخداد استثناء به مدیر

لایه شبکه - صفحه کنترل

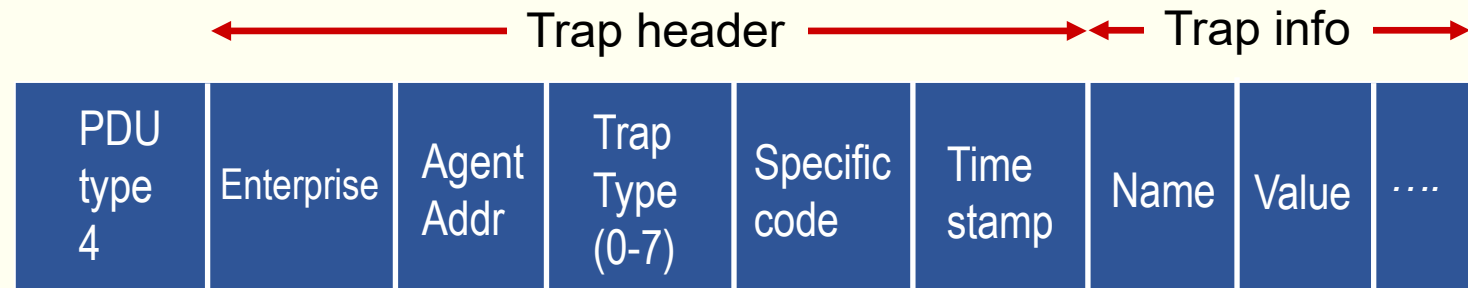
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری - کلیات و مفاهیم پایه

پروتکل SNMP: فرمت پیام‌ها

پیام‌های نوع ۰ تا ۳



پیام نوع ۴



← SNMP PDU →

لایه شبکه - صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری - کلیات و مفاهیم پایه

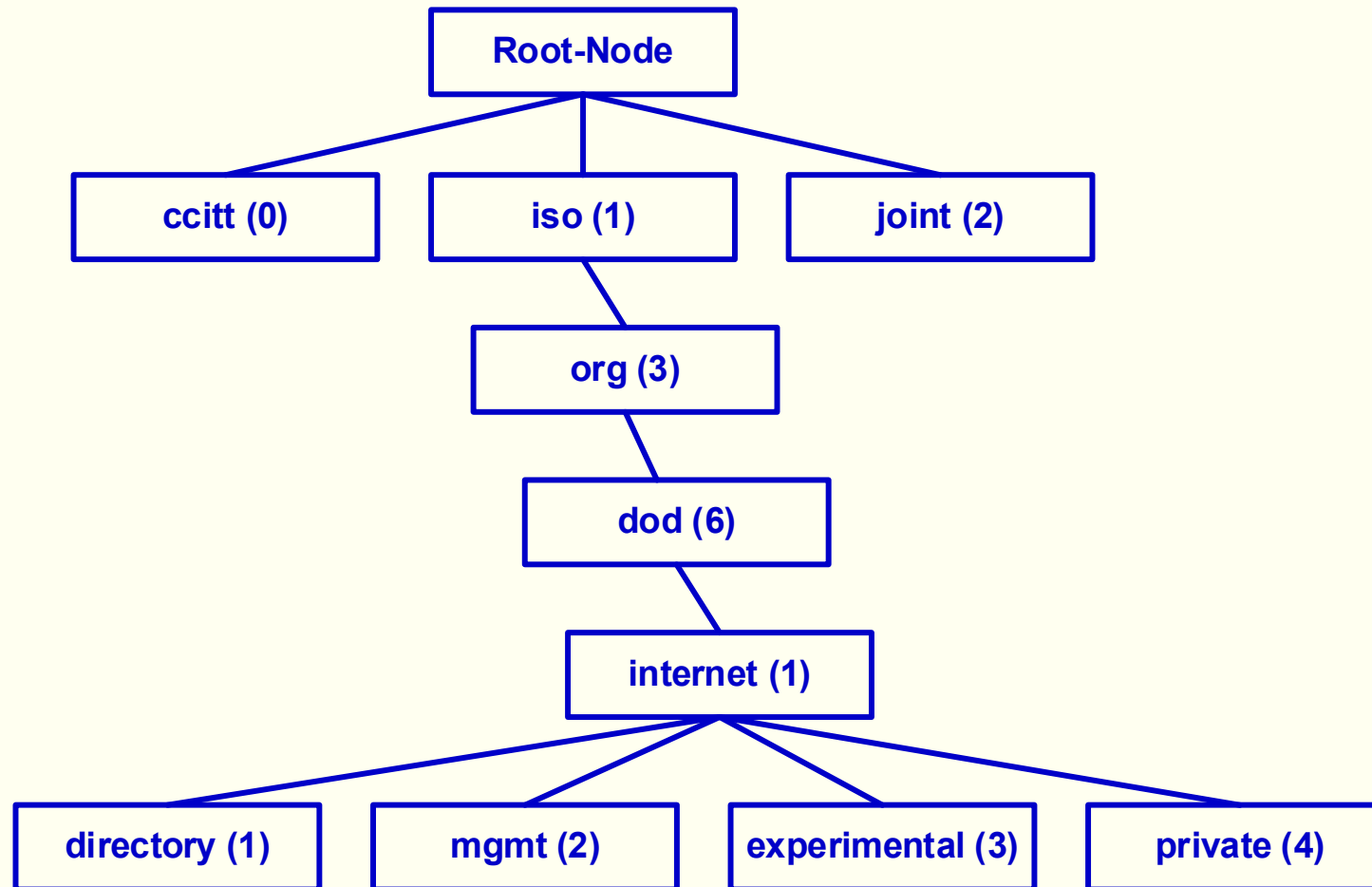
پروتکل SNMP: پایگاه اطلاعات مدیریتی (MIB)

- اطلاعات وضعیت عملیاتی و پیکربندی (مدل اطلاعاتی) دستگاه
- تعریف شده ساختار اطلاعات مدیریتی (Structure of Management Information) (RFC ۱۱۵۵):
 - تعریف ماژول MIB دستگاه
 - ۴۰۰ ماژول MIB در RFCها تعریف شده است که اکثر آن‌ها MIBها اختصاصی تولیدکننده‌ها دستگاه‌ها هستند.
 - تعریف ساختار درختی و گروه‌بندی اشیاء مدیریتی
 - تعریف ساختار اشیاء (Objects) مدیریتی:
 - نام (Name): نام شیء مدیریتی
 - نوع (Syntax): نوع شیء مدیریتی به عنوان مثال عدد صحیح و ...
 - تعریف (Definition): توصیف شیء مدیریتی
 - دسترسی (Access): دسترسی به شیء مدیریتی به عنوان مثال فقط خواندنی یا خواندنی-نوشتنی
 - وضعیت (Status): وضعیت شیء مدیریتی به عنوان مثال اجباری بودن یا اختیاری بودن
 - اشیاء مدیریتی در SNMP:
 - عددی (اسکالر)
 - تجمیع‌شده و جدولی

لایه شبکه - صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری - کلیات و مفاهیم پایه

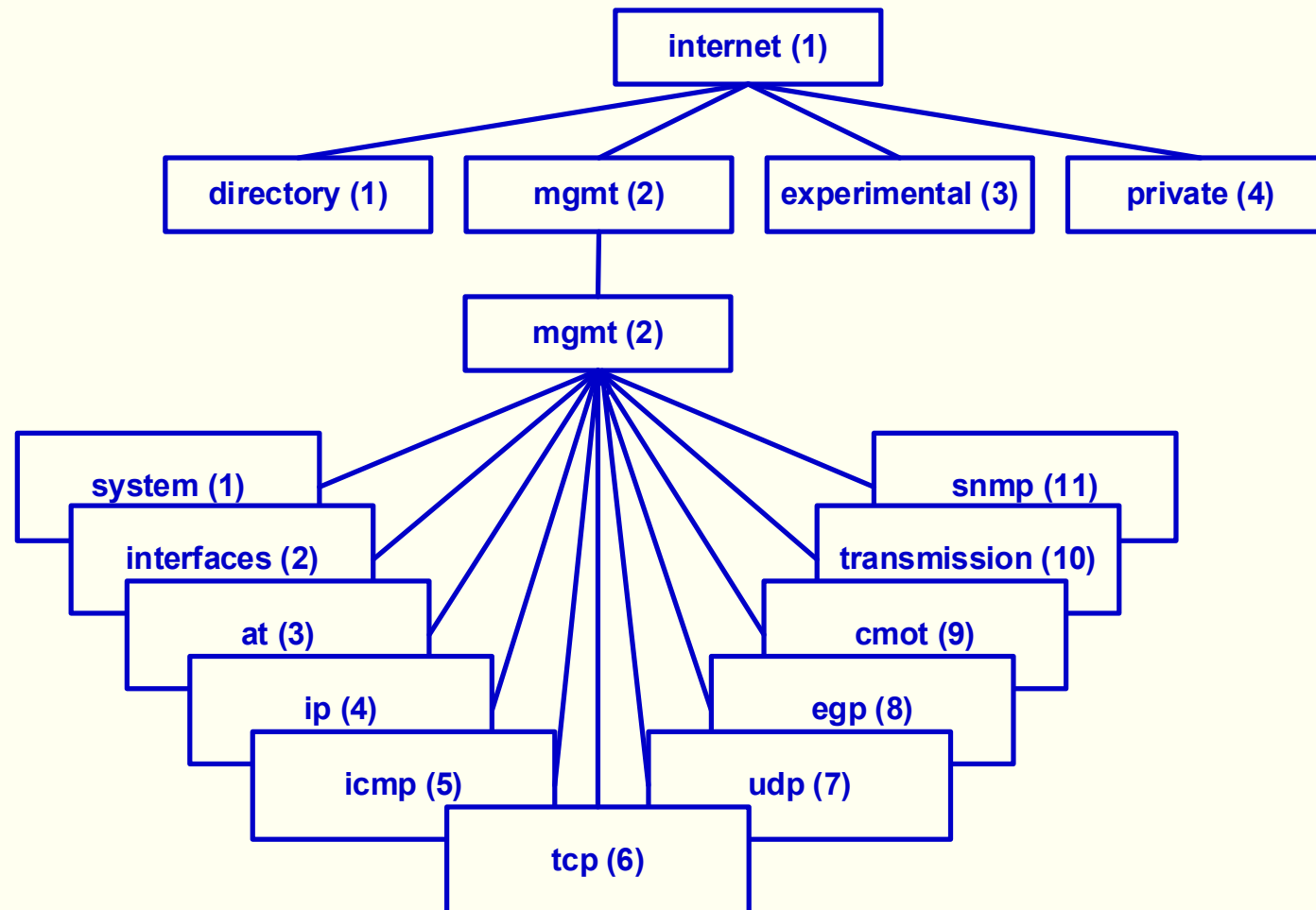
پروتکل SNMP: پایگاه اطلاعات مدیریتی (MIB)



لایه شبکه - صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری - کلیات و مفاهیم پایه

پروتکل SNMP: پایگاه اطلاعات مدیریتی (MIB)



لایه شبکه – صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه

پروتکل SNMP: پایگاه اطلاعات مدیریتی (MIB)

مثالی از شیء‌های مدیریتی (متغیرهای) گروه پروتکل UDP

Object ID	Name	Type	Comments
1.3.6.1.2.1.7.1	udpInDatagrams	32-bit counter	total # datagrams delivered
1.3.6.1.2.1.7.2	udpNoPorts	32-bit counter	# undeliverable datagrams (no application at port)
1.3.6.1.2.1.7.3	udpInErrors	32-bit counter	# undeliverable datagrams (all other reasons)
1.3.6.1.2.1.7.4	udpOutDatagrams	32-bit counter	total # datagrams sent
1.3.6.1.2.1.7.5	udpTable	SEQUENCE	one entry for each port currently in use

لایه شبکه – صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه

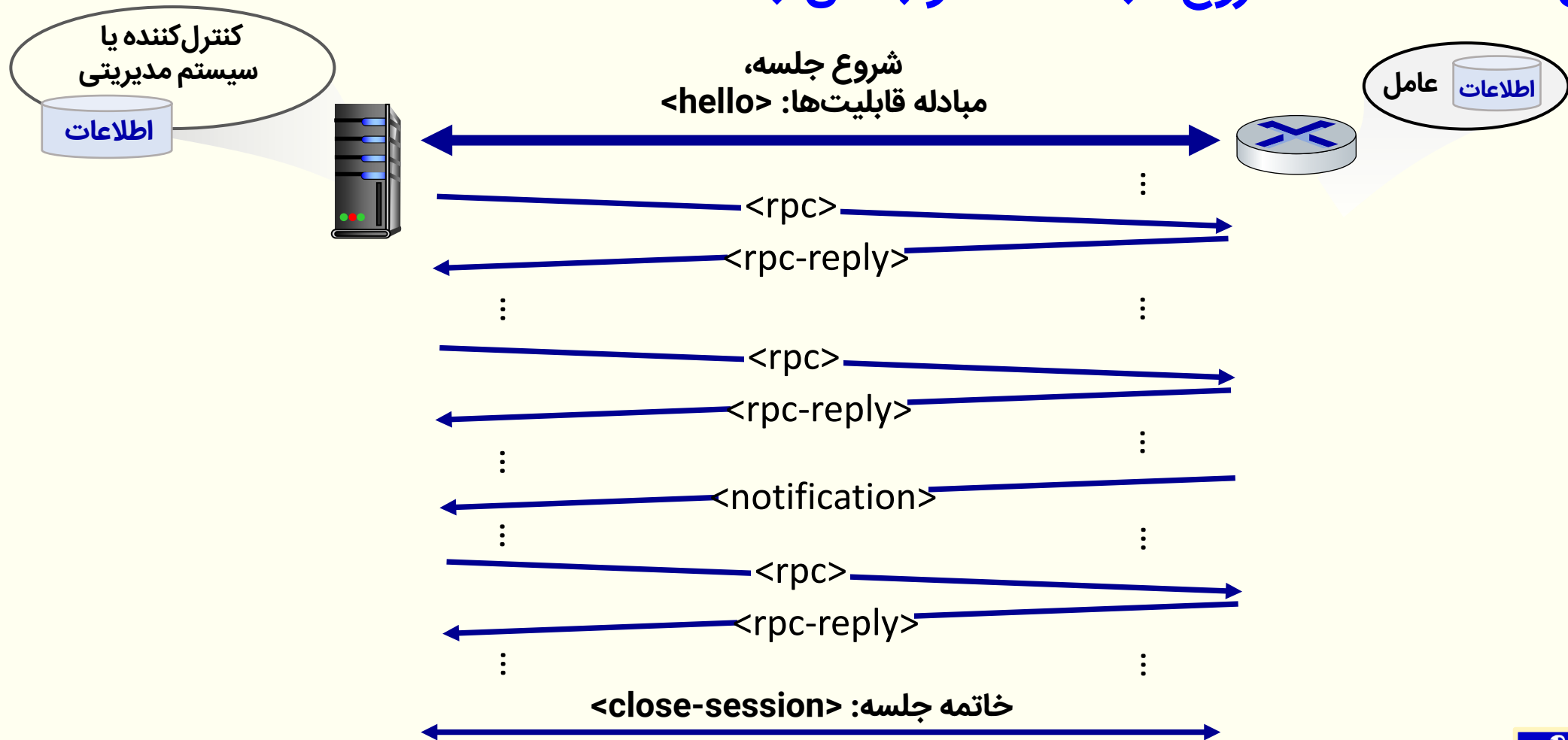
پروتکل NETCONF:

- **هدف:** مدیریت و پیکربندی فعال دستگاه‌ها در سطح شبکه
- انجام عملیات بین سیستم‌های مدیریتی و دستگاه‌های تحت مدیریت شبکه
 - اقدامات: بازیابی، تنظیم، تغییر و فعال‌سازی پیکربندی‌های
 - انجام اقدامات بر روی دستگاه‌های متعدد به صورت همزمان (atomic-commit)
 - پرس و جو اطلاعات عملیاتی و آمارها
 - دریافت اعلان‌ها (اطلاع‌رسانی‌ها) از دستگاه‌ها
- پارادایم فراخوانی رویه‌ها از راه‌دور (remote procedure call - RPC)
 - بیان پیام‌های پروتکل NETCONF با استفاده از زبان XML
 - مبادله داده‌ها بر روی پروتکل انتقال مطمئن و امن (به عنوان مثال TLS)

لایه شبکه - صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری - کلیات و مفاهیم پایه

پروتکل NETCONF: شروع، مبادله داده و بستن جلسه



لایه شبکه - صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری - کلیات و مفاهیم پایه

پروتکل NETCONF: برخی عملیات NETCONF

Operation Description	NETCONF
بازیابی کل یا بخشی از یک پیکربندی مشخص شده. یک دستگاه ممکن است چندین پیکربندی داشته باشد.	<get-config>
بازیابی کل یا بخشی از اطلاعات وضعیت پیکربندی و وضعیت عملیاتی.	<get>
تغییر پیکربندی مشخص شده (احتمالاً در حال اجرا) در دستگاه تحت مدیریت. پاسخ <rpc-reply> دستگاه تحت مدیریت حاوی <ok> یا <rpcerror> با بازگشت به عقب است.	<edit-config>
عدم اجازه تغییر (قفل کردن) و اجازه تغییر (بازکردن قفل) اطلاعات پیکربندی در دستگاه تحت مدیریت (برای عدم اجازه تغییر اطلاعات توسط دستورات NETCONF، SNMP یا CLI از طریق منابع دیگر).	<lock>, <unlock>
فعال‌سازی اشتراک دریافت اعلان رویداد از دستگاه تحت مدیریت.	<create-subscription>, <notification>

لایه شبکه – صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه

پروتکل NETCONF: یک نمونه پیام NETCONF RPC

```
01 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
02 <rpc message-id="101" note message id
03     xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
04     <edit-config> change a configuration
05         <target>
06             <running/> change the running configuration
07         </target>
08         <config>
09             <top xmlns="http://example.com/schema/1.2/config">
10                 <interface>
11                     <name>Ethernet0/0</name> change MTU of Ethernet 0/0 interface to 1500
12                     <mtu>1500</mtu>
13                 </interface>
14             </top>
15         </config>
16     </edit-config>
17 </rpc>
```

لایه شبکه – صفحه کنترل

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه

پروتکل NETCONF: زبان مدل‌سازی YANG

- زبان مدل‌سازی اطلاعات که در پروتکل NETCONF برای مشخص کردن ساختار، نوع و معنا اطلاعات مدیریت شبکه استفاده شده است.

- انواع داده‌ها از پیش تعریف شده داخلی، مانند SMI

- مستندات XML توصیف‌کننده قابلیت‌های دستگاه می‌تواند از توصیف با زبان YANG تولید شود.

- می‌تواند محدودیت‌هایی که باید توسط یک پیکربندی معتبر NETCONF در اطلاعات رعایت شود را بیان کند.

- ایجاد اطمینان از اینکه پیکربندی NETCONF محدودیت‌های درستی و سازگاری اطلاعات را برآورده می‌کند.

